

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Système de Chargement de Cellule Li-Ion 18650

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	M. DESCHAUME E. LECUYER-BENOIT G. VALENTIN H. RENAUD B. JACQUAULT	Technicien	25/02/2026	
Approuvé par	A. ADEL M. GUEUNIER-FARRET (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	25/02/2026	
Approuvé par	Accu Corporation	Client	25/02/2026	

Suivi des révisions documentaires

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SCC_DDC_EQ33 Révision : 2 – 11/02/2026	1/90
----------------------------------	---	------

Chargeur cellule Lithium-Ion

Indice	Date	Nature de la révision
1	23/01/2023	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	25/02/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	VSA_CDC	Cahier des charges	1	Accu Corporation

Table des matières

1. Nature du document	5
2. Conception préliminaire du produit	5
2.1 Architecture Électronique	5
2.2 Choix des composants	8
2.2.1 Choix de l'étage AC/DC et DC/DC	8
2.2.2 Choix des diodes	8
2.2.3 Choix du régulateur	10
2.2.4 Choix du contrôleur de charge	12
2.2.5 Définition des caractéristiques de la charge	14
2.2.6 Choix des voyants	17
2.2.7 Acquisition d'informations	18
2.2.8 Traitement d'information	20
2.2.9 Action de la fonctionnalité	22
2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit	25
3. Conception détaillée du produit	26
3.2 Conception détaillée de la partie énergie	26
3.2.1 Dimensionnement du régulateur	26
3.2.2 Dimensionnement des condensateurs	28
3.2.3 Choix de la diode du pont de diodes	31
3.3 Conception détaillée de la partie affichage	34
3.3.1 Acquisition d'information	34
3.3.2 Traitement d'information	37
3.3.3 Action de la fonctionnalité	40
3.3.4 Schéma affichage final Affichage	44
3.4 Conception détaillée de la partie charge	45
3.4.1 Dimensionnement du courant et des résistances du contrôleur de charge	45
3.4.2 Justification du choix du circuit de charge et dimensionnement des intensités	48
3.4.3 Dimensionnement des résistances pour les LED de la partie Charge	50
3.4.4 Schéma affichage final Charge	53
3.5 Conception détaillée du coûts	56
3.6 Respect du délai	56
3.7 Conclusion de la conception détaillée	58
4. Dérivage des solutions techniques retenues	59
4.1 Simulation partie énergie	59
4.1.1 Étage pont de diodes	59
4.1.2 Étage du régulateur	60
4.2 Maquettage partie énergie	61
4.2.1 Étage pont de diodes	61
4.2.2 Étage du régulateur	65

4.3 Simulation de la partie Affichage	66
4.3.1 Pont diviseur de tension	66
4.3.2 LED	67
4.3.3 Simulation de l'ATMEGA	69
4.4 Maquettage de la partie Affichage	71
4.4.1 Pont diviseur de tension	71
4.4.2 LED	76
4.4.3 Maquettage complet Affichage	80
4.5 Maquettage charge	83
5. Conclusion de la conception du produit	88
6. Matrice de conformité du produit	90

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

Rédacteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Afin de répondre au cahier des charges, une analyse préliminaire des exigences a permis de construire de diagramme d'architecture fonctionnel présenté ci-dessous.

2.1 Architecture Électronique

Référence de pré-conception : CPR01

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_CHARGE_MESURE,
EXIG_AFFICHAGE_MESURE, EXIG_CHARGE_PROFIL, EXIG_AFFICHAGE_CALCUL,
EXIG_CHARGE_CARACTERISTIQUES, EXIG_CHARGE_VOYANTS,
EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS, EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES,
EXIG_ALIMENTATION, EXIG_RENDEMENT

[Lien Architecture électronique](#)

Chargeur cellule Lithium-Ion

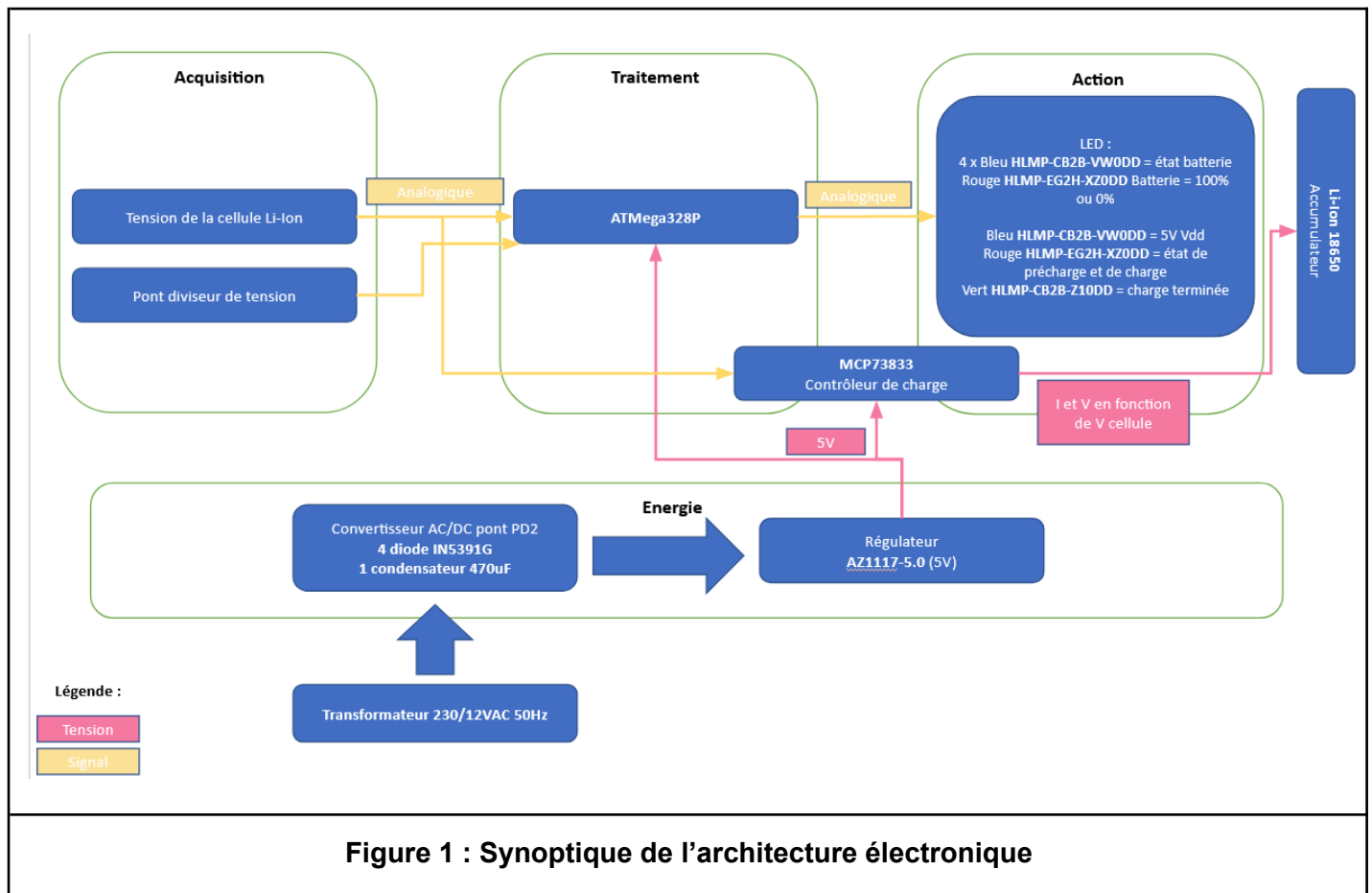


Figure 1 : Synoptique de l'architecture électronique

L'architecture électronique du chargeur de cellule lithium-ion peut être décomposée en plusieurs blocs. Nous avons représenté l'architecture de ce projet en 4 blocs fonctionnels comprenant chacun différents étages.

- Acquisition
- Traitement
- Action
- Energie

Bloc d'acquisition: EXIG_CHARGE_MESURE, EXIG_AFFICHAGE_MESURE

Le bloc **ACQUISITION** a pour but la transmission des informations analogiques de l'environnement vers le système. Dans notre cas, il est composé de 3 LEDs qui permettent d'obtenir des données sur l'état du système. Ces informations sont ensuite envoyées sous forme de signal analogique ou numérique vers le bloc traitement. Nous allons également acquérir les différents seuils de tension via un pont diviseur de tension.

Bloc de traitement: EXIG_CHARGE_PROFIL, EXIG_AFFICHAGE_CALCUL

Le bloc **TRAITEMENT** constitue le cœur du dispositif. Il est composé d'un microcontrôleur ATMEGA328P et d'un pont diviseur, qui permettent de convertir et traiter les signaux provenant du bloc acquisition. Ce traitement permet notamment d'effectuer des calculs en fonction des exigences d'affichage et de charge. Une sortie PWM est générée pour commander les composants du bloc action.

Bloc d'action: EXIG_CHARGE_CHARACTERISTIQUES, EXIG_CHARGE_VOYANTS, EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS, EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES

Dans cette partie nous devons allumer les LED en fonction des seuils de tension. Le bloc **ACTION** regroupe les composants qui interagissent avec l'utilisateur ou l'environnement. Dans ce projet, il s'agit de 5 LEDs RGB, qui affichent un signal visuel en fonction des informations traitées par le microcontrôleur.

Bloc énergie: EXIG_ALIMENTATION, EXIG_RENDEMENT

Le bloc énergie sera composé de deux étages:

Etage 1: conversion AC/DC

Le rôle de cet étage est de convertir la tension alternative fournie par le transformateur secteur 230V/12V AC en une tension continue. Pour ce faire nous utiliserons un pont de diode double alternance (pont PD2) afin de redresser la tension alternative d'entrée, puis nous liserons cette tension à l'aide d'un condensateur qui aura pour rôle de stabiliser et de réhausser la tension continue de sortie.

Etage 2: conversion DC/DC

Le rôle de cet étage est de convertir la tension continue lissée en sortie du pont de diode en une tension continue régulée à 5V prête à être exploitée par l'ensemble des étages en aval.

2.2 Choix des composants

2.2.1 Choix de l'étage AC/DC et DC/DC

Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ALIMENTATION,
EXIG_RENDEMENT

Référence de pré-conception: CPR01 CPR02

Pour répondre à l'exigence d'alimentation, nous avons conçu un système en trois étapes. D'abord, un transformateur sécuritaire de 20 VA convertit la tension secteur 230 VAC/50 Hz en 12 VAC/50 Hz.

Ensuite, un pont de diodes à quatre diodes, associé à un condensateur de filtrage, redresse cette tension alternative en une tension continue de 12 VDC stable, en limitant les ondulations. Ce montage est simple, fiable et économique.

Enfin, la tension continue 12 V est abaissée à 5 V grâce à un régulateur DC/DC, garantissant une sortie stable et précise, nécessaire au bon fonctionnement des circuits électroniques sensibles. Ce régulateur assure également une bonne efficacité énergétique et une robustesse face aux variations.

2.2.2 Choix des diodes

Rédacteur : Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER BENOIT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ALIMENTATION

Référence de pré-conception: CPR01

Chargeur cellule Lithium-Ion

Note sur 5	Conforme aux exigences	Tension inverse max (VRRM)	Courant direct moyen (IF)	Courant de pointe (IFSM)	Chute de tension directe VF (V)	Temps de recouvrement (trr)	Fréquence d'utilisation	Disponibilité	Note (produit des valeurs)
1N4148	0	100V	200mA	1A	0,7V	4ns	MHz	Oui	3000
		4	3	2	5	5	1	5	
1N4007	1	1000V	1A	30A	1,0V	30us	50-60Hz	Non	4000
		2	5	5	4	4	5	1	
1N5391G	1	100V	1,5A	50A	1,0V	30us	50-60Hz	Oui	40000
		5	5	4	4	4	5	5	

Figure 2 : FAD pour le choix des diodes du pont de diode

Pour assurer un redressement correct et fiable, nous avons comparé trois diodes : **1N4007**, **1N4148** et **1N5391G**. Nous avons étudié leurs caractéristiques principales, notamment le courant maximal qu'elles peuvent supporter, leur tension inverse admissible et leur compatibilité avec une application de redressement. Le but était de choisir une diode capable de fonctionner correctement avec le courant de notre circuit, tout en gardant une certaine marge de sécurité.

Dans un premier temps, la 1N4148 a été éliminée. Cette diode est surtout utilisée pour des signaux faibles et des applications de commutation rapide. Elle n'est pas adaptée au redressement de puissance. De plus, son courant maximal de 0,5 A est trop faible pour notre montage, ce qui pourrait poser problème en fonctionnement continu.

Ensuite, nous avons étudié la 1N4007. Cette diode est conçue pour le redressement et peut supporter un courant de 1 A ainsi qu'une tension inverse maximale de 1000 V. Ces caractéristiques sont suffisantes pour notre application. Cependant, sa capacité à supporter les courants de surtension (30 A) est plus limitée que celle d'autres modèles.

Enfin, la 1N5391G s'est révélée être le meilleur choix. Elle est adaptée au redressement et peut supporter un courant nominal plus élevé (1,5 A), ce qui offre une meilleure sécurité par rapport au courant utilisé dans notre circuit. Elle peut aussi encaisser des pics de

courant allant jusqu'à 50 A, ce qui est intéressant au moment de la mise sous tension, lorsque le condensateur se charge rapidement.

2.2.3 Choix du régulateur

Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ALIMENTATION, EXIG_RENDEMENT

Référence de pré-conception: CPR01 CPR02

Note sur 5	Conforme aux exigences	Tension max d'entrée	Tension de sortie	Faible chute de tension sortie-entrée	Courant d'entrée max	Courant de sortie	Boitier facile à souder	Prix (HT)	Disponibilité	Note (produit des valeurs)
LM78L05ACZ	0	7V-30V	5VDC	1,7V	100mA	100mA	Oui	0,36	Oui	7500
		4	5	3	1	1	5	5	5	
LM1117T-5	0	15V	5VDC	1,2V	800mA	800mA	Oui	1,2	Oui	80000
		2	5	5	4	4	5	4	5	
TSR 1-2450	1	6,5-36V	5VDC	1,5V	1600mA	1000mA	Oui	6,11	Oui	187500
		5	5	4	5	5	5	3	5	

Figure 3 : FAD pour le choix du régulateur

Pour choisir le régulateur le plus adapté à notre alimentation, nous avons comparé trois références : LM78L05ACZ, LM1117T-5 et TSR 1-2450. Cette comparaison a été réalisée à partir de plusieurs critères importants comme la plage de tension d'entrée, le courant maximal en sortie, la faible chute de tension (dropout), ainsi que la compatibilité avec les exigences de notre circuit.

D'après le tableau (Figure ...), le LM78L05ACZ est plutôt insuffisant. Bien qu'il fournisse une tension de sortie stable de 5 V, son courant maximal de 100 mA est largement insuffisant par rapport à notre besoin de 500 mA. Il ne peut donc pas être retenu pour notre application.

Le LM1117T-5 représente une solution plus adaptée. Il peut délivrer jusqu'à 800mA, ce qui couvre notre courant nominal. De plus, sa faible chute de tension (1,2 V) est un avantage car elle permet un fonctionnement correct avec une tension d'entrée moins élevée. Cependant, il reste un régulateur linéaire, ce qui implique des pertes de puissance importantes et donc un rendement limité.

Enfin, le TSR 1-2450 s'est révélé être le régulateur le plus pertinent. Il accepte une large plage de tension d'entrée (6,5 V à 36V) et peut fournir jusqu'à 1 A en sortie, ce qui offre une marge de sécurité confortable. Étant un régulateur à découpage, il présente également un meilleur rendement que les régulateurs linéaires, ce qui permet de réduire les pertes thermiques et d'améliorer l'efficacité globale de l'alimentation.

Au vu des différents critères étudiés, le TSR 1-2450 apparaît donc comme le choix le plus adapté à notre projet.

2.2.4 Choix du contrôleur de charge

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_CHARGE_MESURE, EXIG_CHARGE_PROFIL

Référence de pré-conception: CPR03 CPR04

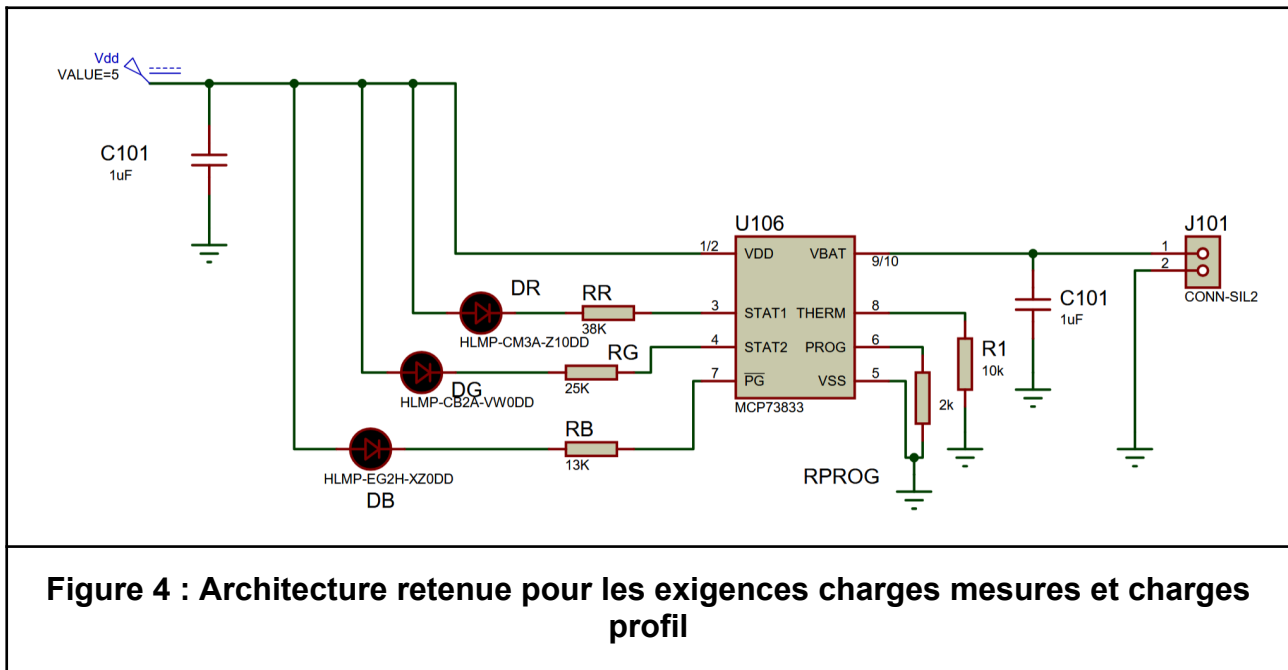
	Compatible Li-Ion	Tension entrée max	Courant charge max	Transistor interne	Boîtier (soudure)	Indicateur (stat)	Prix (HT)	Note finale (produit des valeurs)
MCP73833	oui	6 V	1 A	Oui	Petit et compacte	2, (stat 1 / 2)	0,85€	62500
	5	5	5	5	4	5	5	
BQ2002TPN	Non	6 V	1 A	Non	Un peu plus imposant	1 (LED)	1,20€	1125
	1	5	5	1	5	3	3	

Figure 3 : FAD du contrôleur de charge

Pour répondre aux exigences EXIG_CHARGE_PROFIL et EXIG_CHARGE_MESURE, nous avons sélectionné le MCP73833. D'après notre comparatif, il est bien plus performant que le BQ2002TPN avec un score de 62 500 contre 1 125, notamment car il est spécifiquement conçu pour le Lithium-Ion. Ce composant intègre un transistor interne, ce qui simplifie le montage, et gère automatiquement toutes les phases de charge : précharge, courant constant (CC) puis tension constante (CV) jusqu'à l'arrêt automatique.

Le MCP73833 permet de mesurer précisément la tension et le courant pour garantir la sécurité du processus. Il supporte jusqu'à 1 A de courant de charge pour une tension d'entrée de 6 V. Côté interface, il offre deux sorties d'état (Stat 1/2) pour un monitoring plus complet qu'une simple LED. Enfin, c'est la solution la plus compacte et la moins chère (0,85 €).

Chargeur cellule Lithium-Ion



2.2.5 Définition des caractéristiques de la charge

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées par pré-conception :
EXIG_CHARGE_CHARACTERISTIQUES

Référence de pré-conception: CPR05

Pour répondre aux contraintes de l'exigence EXIG_CHARGE_CHARACTERISTIQUES, le contrôleur de charge MCP73833 a été retenu. Ce choix se justifie par sa capacité à piloter avec une grande précision les différentes phases du cycle de charge nécessaires à la sécurité et à la longévité d'une cellule Li-Ion.

Le composant assure une gestion intelligente du profil de charge : il débute par une précharge à courant constant ajustée à $C/50$ ($\pm 10\%$), idéale pour réactiver les cellules en décharge profonde sans risque thermique. Le basculement vers la charge principale s'effectue automatiquement lorsque la tension de la cellule franchit le seuil de $3,00\text{ V}$ ($-100\text{ mV}/+150\text{ mV}$). La phase de charge rapide (CC) prend alors le relais avec un courant régulé à $C/5$ ($\pm 10\%$). Une fois la tension de régulation de $4,20\text{ V}$ ($\pm 50\text{ mV}$) atteinte, le MCP73833 passe en mode tension constante (CV). Le cycle se termine par une détection précise de fin de charge dès que le courant chute sous le seuil de $0,015C$ ($\pm 10\%$), garantissant une charge complète et sécurisée.

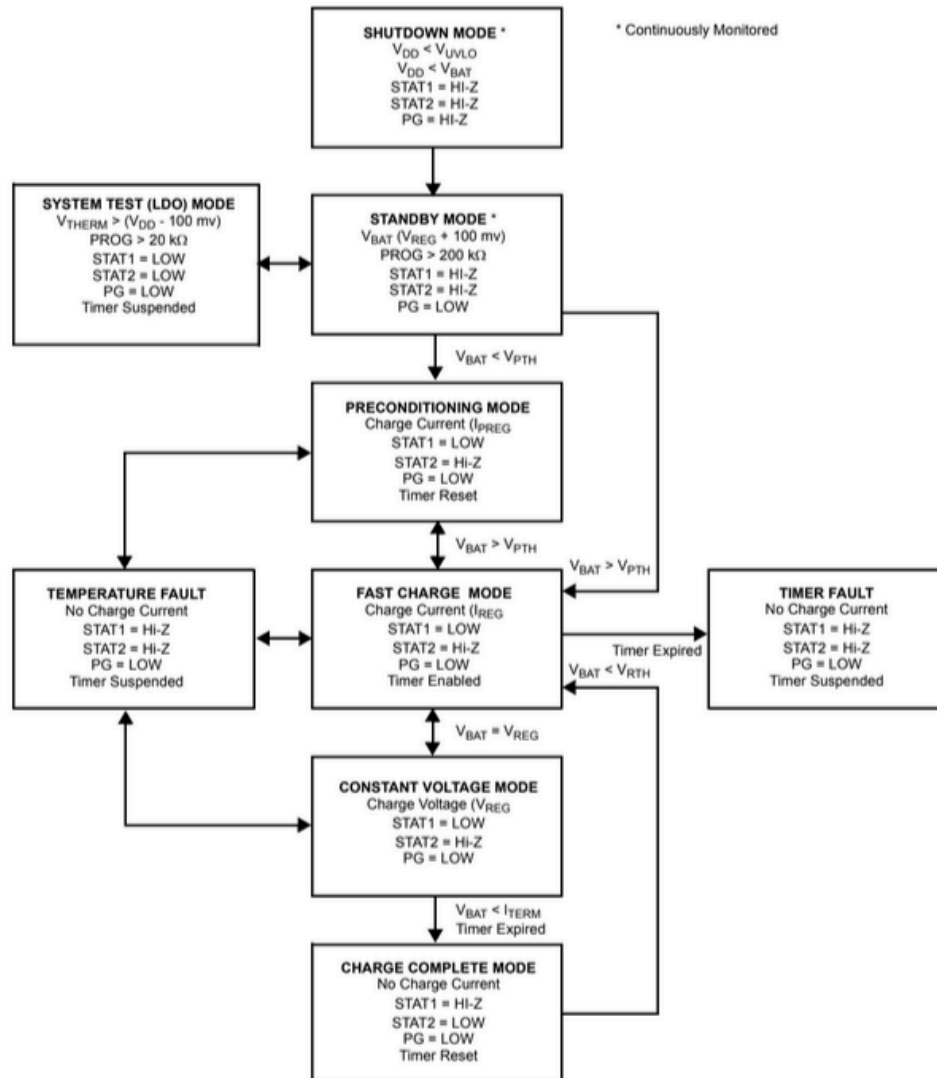


Figure 5 : Schéma bloc

Le MCP73833/4 suit le Schéma Bloc ci dessus :

1-Mode d'arrêt

Si l'alimentation est absente ou insuffisante, le contrôleur se met hors service, il se met en arrêt.

2-Mode Veille

Quand la batterie sera connectée elle n'aura pas besoin de charge immédiate, et si la tension est déjà proche de la tension de charge, le contrôleur reste dans un état d'attente.

Condition : La tension de la batterie V_{BAT} est inférieure à un certain seuil V_{PTH} (tension de préconditionnement).

3-Mode de préconditionnement

Dans ce mode nous voyons que si la batterie est trop déchargé $V_{BAT} < V_{PTH}$, le contrôleur applique une faible charge pour protéger la batterie.

Condition : La tension de la batterie V_{BAT} est supérieure à un certain seuil V_{PTH} (tension de préconditionnement).

4-Gestion des Erreur

("Température fault") Si la température de la batterie dépasse les limites autorisées, la charge se met en arrêt pour protéger la batterie.

("Timer Fault") : Si la charge prend trop de temps (timer expiré), le contrôleur arrête la charge pour éviter tout risque.

5-Mode de charge rapide

Lorsque la batterie atteint un seuil sûr ($V_{BAT} > V_{PTH}$), le contrôleur passe à la charge rapide à courant constant (I_{REG}). Ici la batterie est rechargée le plus rapidement.

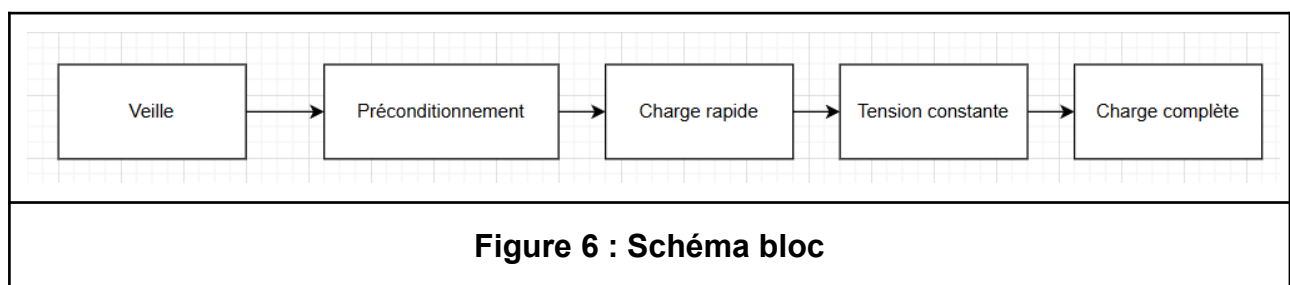
6-Mode de tension constante

Une fois que la batterie approche de sa tension maximale de charge (V_{REG}), le contrôleur réduit le courant pour éviter de surcharger la batterie.

7-Mode de charge complet

Quand le courant devient très faible (I_{TERM}), cela signifie que la batterie est complètement chargée. Le contrôleur arrête de fournir du courant.

Au final les étapes importantes à retenir sachant que le MCP73833/4 suit un cycle de charge sécurisé deviennent :



2.2.6 Choix des voyants

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_CHARGE_VOYANTS

Référence de pré-conception: CPR06

Afin de répondre à cette partie, L'exigence EXIG_CHARGE_VOYANTS impose la présence de trois voyants lumineux permettant d'informer l'utilisateur sur l'état du processus de charge de la cellule Li-Ion. Chaque voyant s'allume selon les conditions suivantes :

- Voyant rouge : allumé lorsque la cellule Li-Ion est en cours de charge.
- Voyant vert : allumé lorsque la cellule Li-Ion est entièrement chargée.
- Voyant bleu : allumé lorsque la tension d'alimentation du chargeur est correcte.

Le MCP73833/4 dispose de plusieurs "états" qui permettent au voyant d'indiquer les états de la charge de notre batterie. De plus, aucune exigence d'intensité n'est citée dans le cahier des charges mais seulement le conseil d'avoir un intensité de 50 mcd. Nous utiliserons donc les LED suivantes :

HLMP-EG2H-XZ0DD LED, Rouge, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 2.1 V, 626 nm
HLMP-CM3A-Z10DD LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm
HLMP-CB2A-VW0DD LED, Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 470 nm

2.2.7 Acquisition d'informations

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_AFFICHAGE_MESURE

Référence de pré-conception: CPR07

L'acquisition de la tension représentative du taux de charge de la cellule Li-Ion 18650 est réalisée à l'aide d'un pont diviseur de tension résistif.

Ce pont diviseur permet :

- d'adapter la tension mesurée à la plage de fonctionnement du système logique
- de générer cinq tensions de seuil fixes (VTH0 à VTH4),
- d'assurer une mesure analogique stable.

La tension de charge de la batterie (5V fourni par la partie Energie) est appliquée à l'entrée du pont. Les différents nœuds intermédiaires du pont fourniront une tension de seille qu'on comparera avec celle de la batterie.

Justification du pont diviseur de tension

Pour l'acquisition de la tension batterie, le choix s'est porté sur un pont diviseur résistif. Cette solution permet d'adapter la tension de la cellule Li-Ion à la plage de fonctionnement du microcontrôleur tout en générant les seuils nécessaires à la comparaison analogique.

Le pont diviseur a été retenu pour sa simplicité, son faible coût et sa grande fiabilité. Il ne nécessite que des résistances, ce qui facilite l'approvisionnement et limite le coût du système. De plus, sa consommation est faible et n'impacte pas significativement l'autonomie.

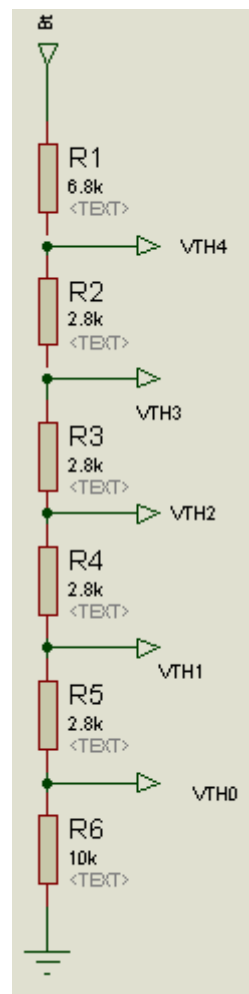


Figure 7 : Pont diviseur de tension à 6 résistances pour les 5 seuils

2.2.8 Traitement d'information

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_AFFICHAGE_CALCUL

Référence de pré-conception: CPR08

Pour le traitement de l'information, le choix s'est porté sur le microcontrôleur ATMEGA328P-PU-EME-S4 plutôt que sur une solution à base d'amplificateurs opérationnels.

Un amplificateur opérationnel aurait permis de réaliser des comparaisons de seuils en configuration comparateur. Cependant, cette solution aurait nécessité plusieurs amplificateurs (un par seuil), des réseaux de résistances supplémentaires ainsi qu'un dimensionnement plus complexe. Cela aurait augmenté le nombre de composants, la surface du circuit imprimé et le coût global du système.

Le microcontrôleur retenu intègre déjà la fonction de comparaison entre la tension mesurée et les seuils analogiques. Il permet de piloter directement les LEDs via ses sorties open-drain, sans développement logiciel supplémentaire. Cette solution est donc plus intégrée, plus compacte et plus simple à mettre en œuvre.

L'utilisation d'amplificateurs opérationnels n'a donc pas été retenue car elle aurait complexifié inutilement la conception sans apporter d'avantage significatif pour cette application.

Donc, le traitement de l'information est assuré par le microcontrôleur ATMEGA328P-PU-EME-S4.

Ce composant servira à comparer la tension mesurée (VIN), aux tensions de seuil VTH0 à VTH4 générées par le pont diviseur.

En fonction du résultat de la comparaison, le microcontrôleur active de manière cumulative ses sorties LED afin de représenter le niveau de charge de la batterie.

Le choix de ce microcontrôleur est justifié par :

- Gestion directe de plusieurs seuils analogiques,
- Sorties open-drain adaptées au pilotage de LEDs,
- Réduction du temps de conception,
- Fiabilité

De plus, il faudra ajouter un condensateur de découplage au microcontrôleur.

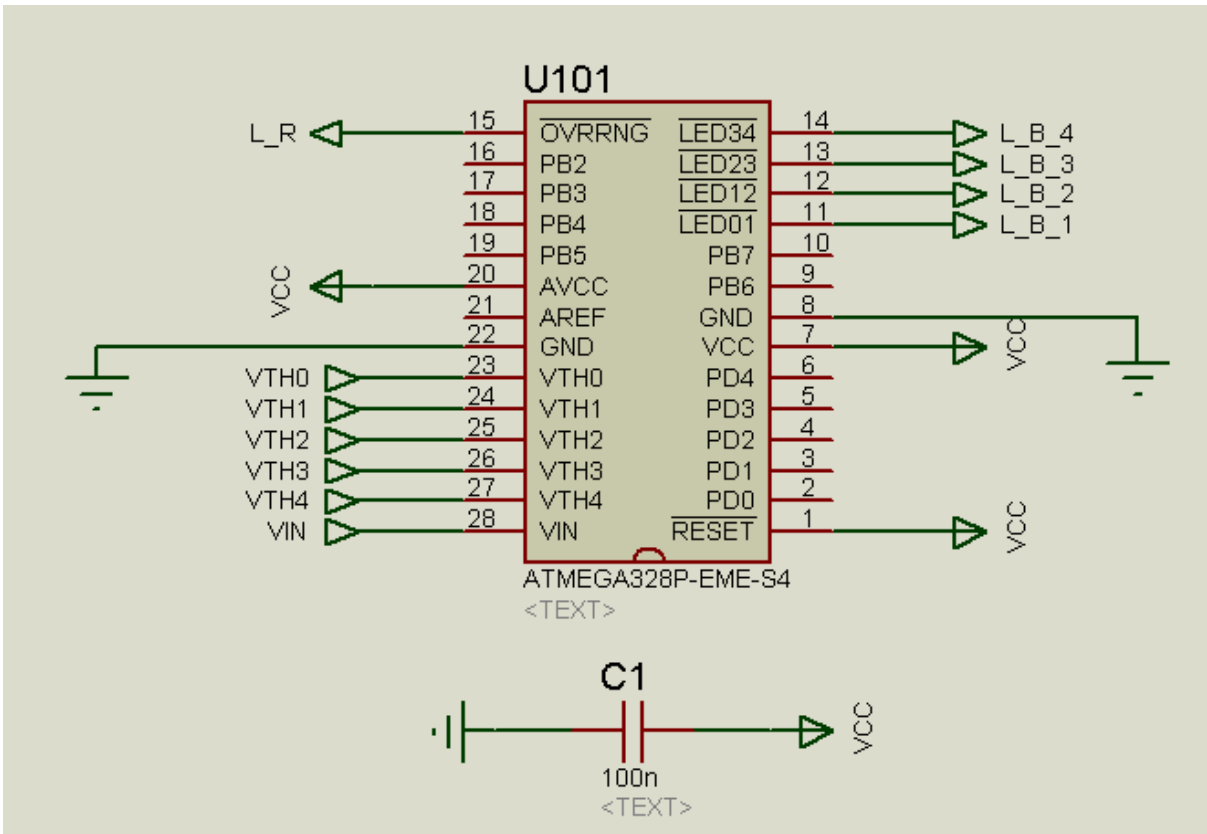


Figure 8 : ATMEGA328P

2.2.9 Action de la fonctionnalité

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES
EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS

Référence de pré-conception: CPR09 CPR10

L'action d'affichage est réalisée par 5 LED associées à des résistances R_LED_B_4 ; R_LED_B_3 ; R_LED_B_2 ; R_LED_B_1 ; R_LED_R. La résistance est indispensable car une LED ne se comporte pas comme une charge résistive : sa tension directe reste quasi constante et, sans limitation, le courant pourrait devenir trop élevé et endommager la LED ou l'étage de sortie. La résistance permet donc de fixer un courant de fonctionnement compatible avec la LED et avec la capacité de courant du driver. De plus, les LED ont une luminosité maximale à ne pas dépasser. Par exemple voici le tableau résumant le nom des LED, leur utilité et leur intensité lumineuse.

LED_B_1	Voyant « 0 % – 25 % »	25 mcd ± 10 %
LED_B_2	Voyant « 25 % – 50 % »	50 mcd ± 10 %
LED_B_3	Voyant « 50 % – 75 % »	75 mcd ± 10 %
LED_B_4	Voyant « 75 % – 100 % »	100 mcd ± 10 %
LED_R	Voyant rouge « Pb »	50 mcd ± 10 %

Le microcontrôleur ATMEGA328P-PU-EME-S4 possède des sorties open-drain en logique négative. Cela signifie que la sortie ne fournit pas de tension positive ; elle fonctionne comme un interrupteur vers la masse : quand la sortie est active, elle "tire" le nœud à 0 V et absorbe le courant. Pour cette raison, la LED est câblée en anode au +5 V via la résistance série, et sa cathode est reliée à la sortie. Ainsi, lorsque la sortie passe à l'état bas, un courant circule depuis $VCC \rightarrow$ résistance $\rightarrow$ LED $\rightarrow$ sortie (vers GND), et la LED s'allume. Lorsque la sortie est inactive (ouverte), aucun courant ne circule et la LED reste éteinte. Ce montage est donc parfaitement adapté aux sorties open-drain du composant et garantit un fonctionnement fiable.

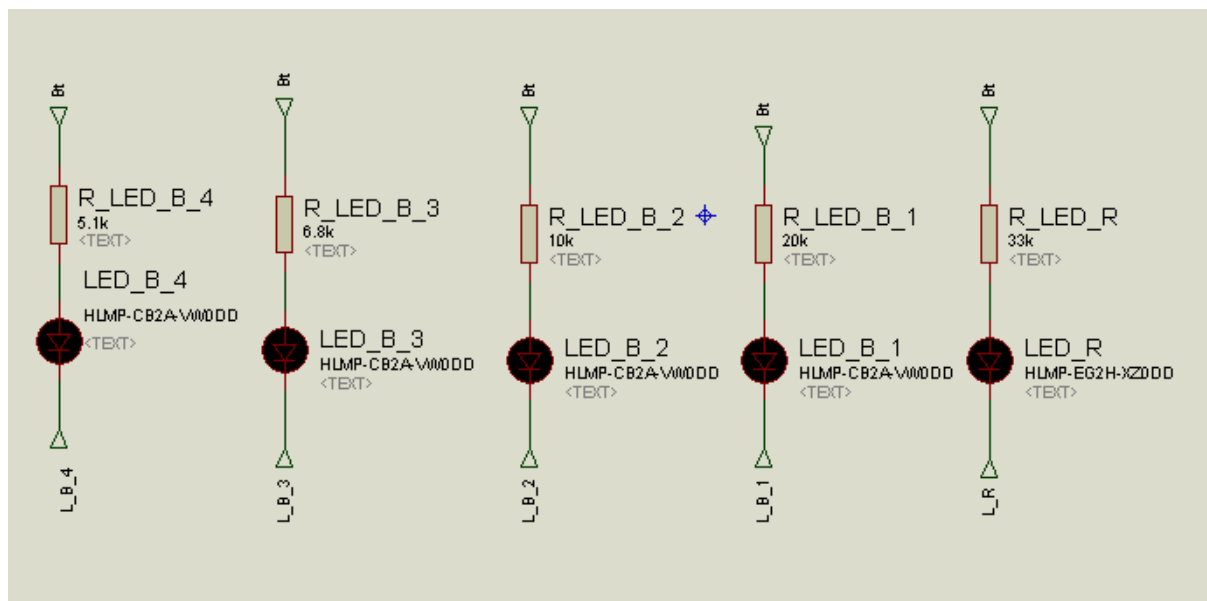


Figure 9 : Schéma LED

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Référence de pré-conception: CPR07 CPR08 CPR09 CPR10

Voici le schéma électrique complet de la conception préliminaire. Les valeurs des résistances, condensateurs, vont être déterminées dans la conception détaillée.

Chargeur cellule Lithium-Ion

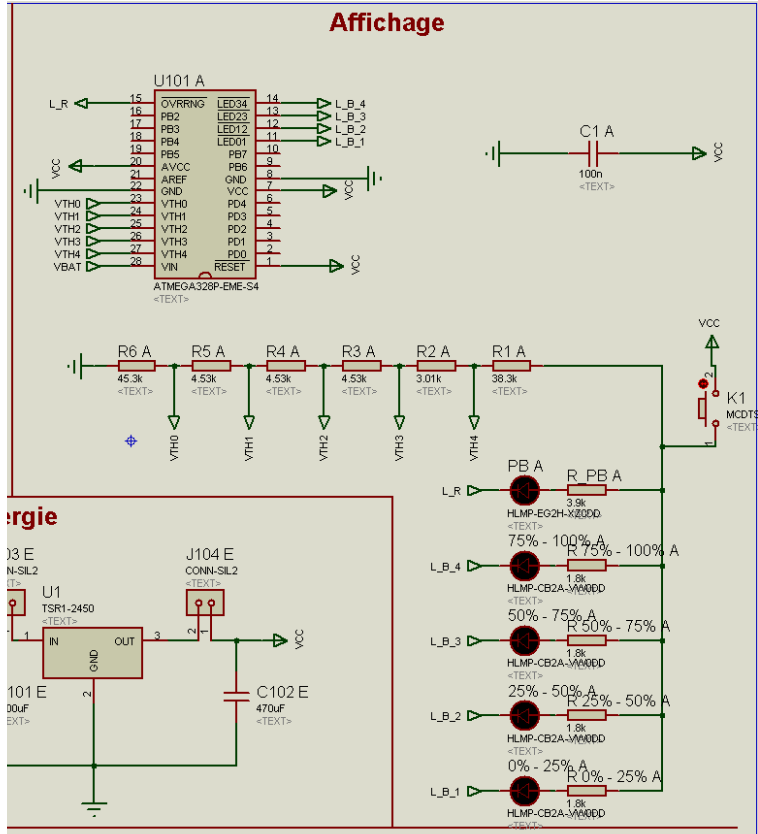


Figure 10 : Schéma électrique préliminaire de la partie affichage

2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit

Cette phase de conception préliminaire nous a permis de vérifier la faisabilité des solutions techniques retenues et d'analyser les caractéristiques des composants à partir de leurs datasheets. Elle a également servi à orienter les choix de valeurs préliminaires pour certains éléments, comme les résistances et réglages du contrôleur de charge, afin d'assurer la conformité aux exigences du cahier des charges.

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.2 Conception détaillée de la partie énergie

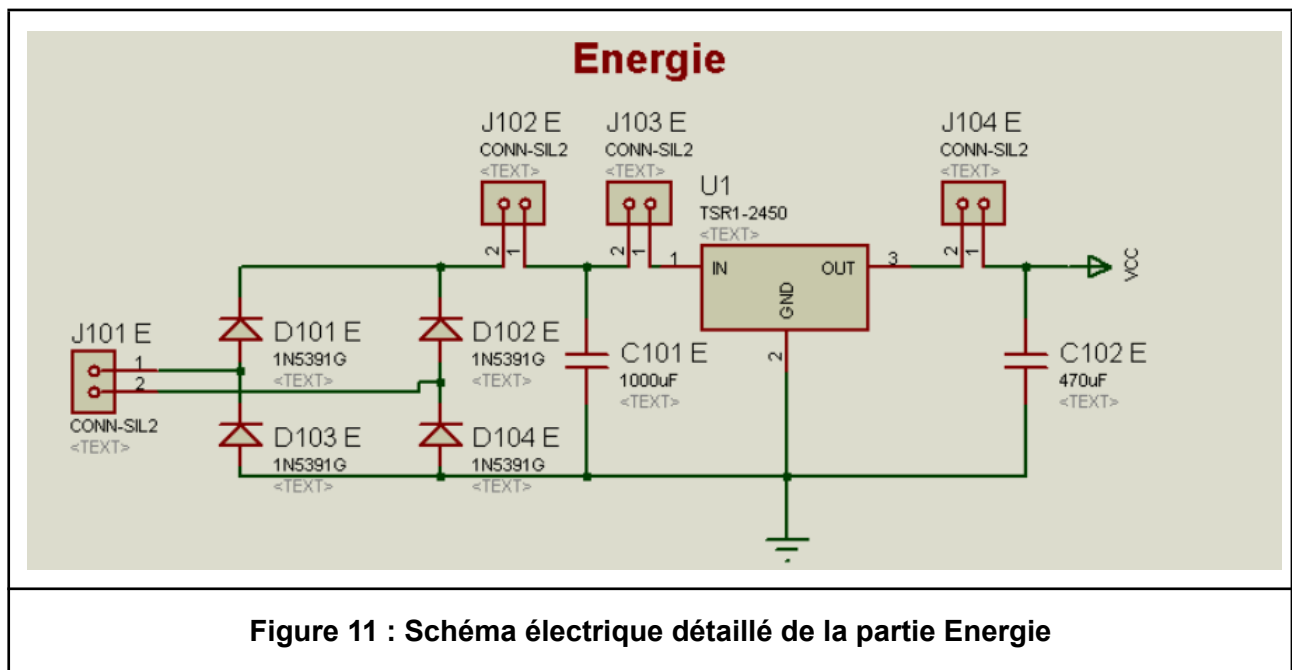
3.2.1 Dimensionnement du régulateur

Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Référence de conception : CDT01 CDT02

Exigences client vérifiées : EXIG_ENERGIE_ALIMENTATION,
EXIG_ENERGIE_RENDEMENT



Pour commencer nous devons choisir le type de régulateur que nous allons utiliser. Nous avons 2 différents régulateurs : linéaire et à découpage.

Afin de respecter l'exigence du CDC de rendement il nous faut un régulateur capable d'avoir un rendement supérieur à 80%.

Chargeur cellule Lithium-Ion

Pour cela nous allons calculer le rendement avec un courant hypothétique de 500mA d'après la partie charge :

$$I = 500mA$$

$$VDC \approx 15.6V$$

$$P_{sortie} = 5V * 0.5A = 2.5W$$

$$P_{perdue} = (V_{in} - V_{out}) * I = 5W$$

$$P_{entree} = P_{out} + P_{perdue} = 7.5W$$

$$\eta = \frac{P_{sortie}}{P_{entree}} = 33\%$$

On observe que finalement le régulateur linéaire ne permet pas de respecter ces exigences, le résultat est 33% < 80%.

Concernant le régulateur à découpage, celui-ci fonctionne en commutant rapidement l'énergie stockée dans l'inductance et les condensateurs afin de maintenir une tension de sortie stable. Contrairement au régulateur linéaire, il ne dissipe pas l'excès de tension sous forme de chaleur, mais transfère l'énergie par hachage contrôlé.

Par conséquent, son rendement ne dépend pas simplement du rapport $V_{sortie}/V_{entrée}$, car l'énergie non transmise instantanément à la charge est temporairement stockée puis restituée, ce qui limite fortement les pertes.

Models				
Order Code	Output Current max.	Input Voltage Range	Output Voltage nom.	Efficiency typ.
TSR 1-2412	1'000 mA	4.6 - 36 VDC (9 VDC nom.)	1.2 VDC	74 % (at Vin min.)
TSR 1-2415			1.5 VDC	78 % (at Vin min.)
TSR 1-2418			1.8 VDC	82 % (at Vin min.)
TSR 1-2425			2.5 VDC	87 % (at Vin min.)
TSR 1-2433		4.75 - 36 VDC (9 VDC nom.)	3.3 VDC	91 % (at Vin min.)
TSR 1-2450		6.5 - 36 VDC (12 VDC nom.)	5 VDC	94 % (at Vin min.)
TSR 1-2465		9 - 36 VDC (12 VDC nom.)	6.5 VDC	93 % (at Vin min.)
TSR 1-2490		12 - 36 VDC (24 VDC nom.)	9 VDC	95 % (at Vin min.)
TSR 1-24120		15 - 36 VDC (24 VDC nom.)	12 VDC	95 % (at Vin min.)
TSR 1-24150		18 - 36 VDC (24 VDC nom.)	15 VDC	96 % (at Vin min.)

Figure 12 : Choix du régulateur de découpage

D'après le tableau de la Datasheet du TSR 1-2450 on observe un rendement de 94%. Le cahier des charges est donc respecté, le régulateur TSR 1-2450 est le régulateur définitif.

3.2.2 Dimensionnement des condensateurs

Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Référence de conception : CDT01 CDT02

Exigences client vérifiées : EXIG_ENERGIE_ALIMENTATION,
EXIG_ENERGIE_RENDEMENT

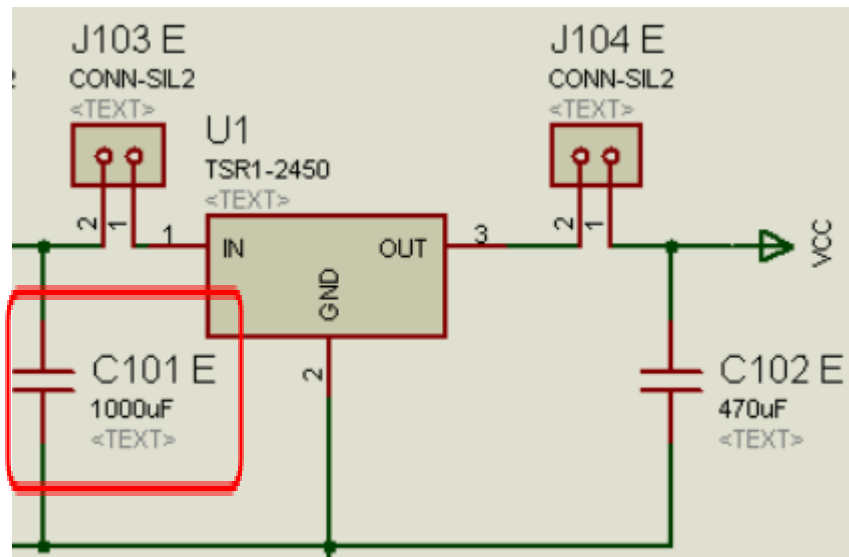


Figure 13 : Schéma ISIS du régulateur avec le condensateur C101E

Afin de dimensionner le condensateur C 101 E, nous avons besoin du courant hypothétique de 500mA avec une tension AC de 12 V :

$$I = 0,5A$$

$$V_{AC} = 12V$$

Afin de commencer les calculs nous devons calculer la tension après redressement :

$$V_c = 12 * \sqrt{2} = 17V$$

Les diodes ont une chute de tension de $V_d \approx 0,96V$ donc le nouveau V_c :

$$V_c = 17 - 0,96 * 2 = 16,04$$

Chargeur cellule Lithium-Ion

Le régulateur à besoin d'une tension supérieur à 6.5V :

$$V_{min} = 16,04 - \Delta V > 6,5$$

$$\Delta V_{max} \approx 9,54V$$

$$\Delta V_{opti} = 5V$$

Le redressement double la fréquence :

$$f = 50 * 2 = 100 \text{ Hz}$$

Nous utilisons la formule $C = \frac{I}{f\Delta V}$ afin de déterminer la valeur du condensateur :

$$C = \frac{I}{f\Delta V} = \frac{0,5}{100*5} = 1000\mu F$$

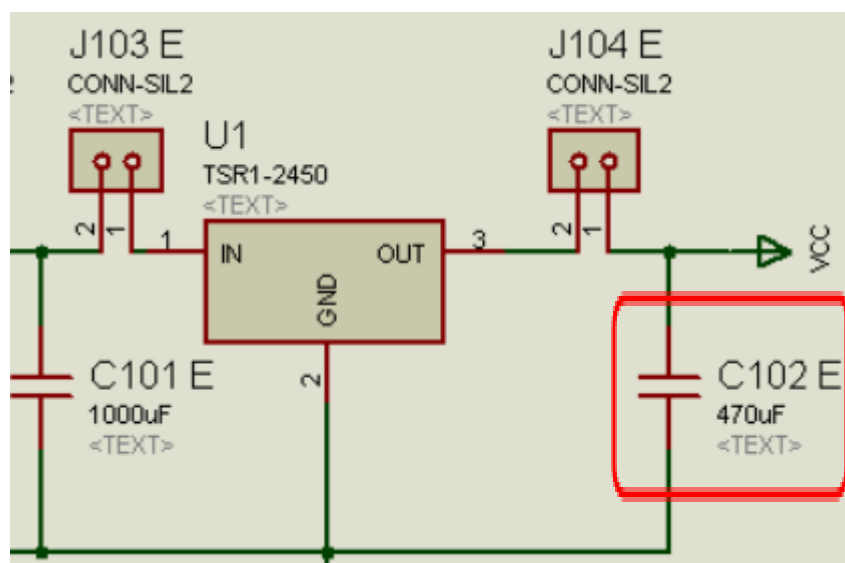


Figure 14 : Schéma ISIS du régulateur avec le condensateur C102E

Afin de dimensionner le condensateur C 102 E, nous avons besoin du courant hypothétique de 500mA avec une tension AC de 12 V :

Chargeur cellule Lithium-Ion

Output Specifications		
Voltage Set Accuracy		±2% max.
Regulation	- Input Variation (Vmin - Vmax)	0.2% max.
	- Load Variation (10 - 100%)	0.6% max. (1.2 & 1.5 Vout models)
		0.4% max. (other models)
Ripple and Noise (20 MHz Bandwidth)	9 Vin models:	50 mVp-p typ.
	12 Vin models:	50 mVp-p typ.
	24 Vin models:	75 mVp-p typ.
Capacitive Load		470 µF max.
Minimum Load		Not required
Temperature Coefficient		±0.015 %/K max.
Start-up Overshoot Voltage		1% max.
Short Circuit Protection		Continuous, Automatic recovery
Output Current Limitation		250% typ. of Iout max.
Transient Response	- Peak Variation	150 mV typ. / 200 mV max. (50% Load Step)
	- Response Time	250 µs typ. / 350 µs max. (50% Load Step)

Figure 15 : Datasheet du régulateur de découpage pour connaître le temps de réponse

$$I = 0,5A$$

Afin de déterminer le condensateur nous avons besoin de savoir le temps de réponse du régulateur de découpage :

$$T = 250\mu s$$

D'après le **HTUT 24 dimensionnement d'un condensateur de découplage**, il faut 1% de la tension au dénominateur, formule donnée pour le condensateur d'après le HTUT $C = I * \frac{t}{0.01*5}$:

$$0,01 = 1\%$$

$$C = I * \frac{t}{0.01*5} = 0,5 * \frac{250*10^{-6}}{0.01*5} = 2500\mu F$$

Output Specifications		
Voltage Set Accuracy		±2% max.
Regulation	- Input Variation (V_{min} - V_{max})	0.2% max.
	- Load Variation (10 - 100%)	0.6% max. (1.2 & 1.5 V_{out} models)
		0.4% max. (other models)
Ripple and Noise (20 MHz Bandwidth)	9 V_{in} models:	50 mVp-p typ.
	12 V_{in} models:	50 mVp-p typ.
	24 V_{in} models:	75 mVp-p typ.
Capacitive Load		470 μF max.
Minimum Load		Not required
Temperature Coefficient		±0.015 %/K max.
Start-up Overshoot Voltage		1% max.
Short Circuit Protection		Continuous, Automatic recovery
Output Current Limitation		250% typ. of I_{out} max.
Transient Response	- Peak Variation	150 mV typ. / 200 mV max. (50% Load Step)
	- Response Time	250 μs typ. / 350 μs max. (50% Load Step)

Figure 16 : Datasheet du régulateur de découpage pour connaître le condensateur

En raison du blocage dans la datasheet du régulateur de découpage TSR 1-2450 il faut un condensateur de 470 μF max en sortie de ce dernier.

3.2.3 Choix de la diode du pont de diodes

Rédacteur : Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Référence de conception : CDT01

Exigences client vérifiées : EXIG_ENERGIE_ALIMENTATION,
EXIG_ENERGIE_RENDEMENT

Chargeur cellule Lithium-Ion

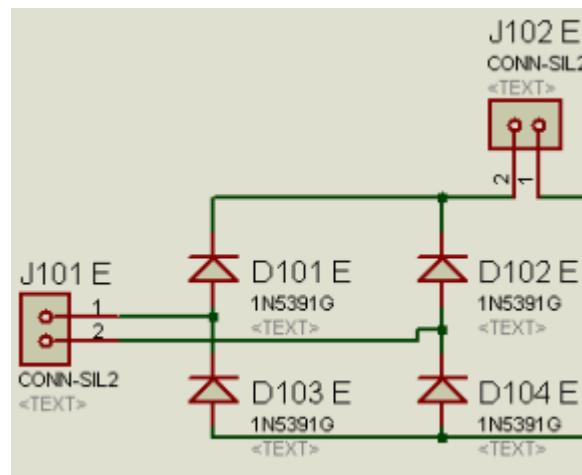


Figure 17 : ISIS du pont de diodes

Chargeur cellule Lithium-Ion

Note sur 5	Conforme aux exigences	Tension inverse max (VRRM)	Courant direct moyen (IF)	Courant de pointe (IFSM)	Chute de tension directe VF (V)	Temps de recouvrement (trr)	Fréquence d'utilisation	Disponibilité	Note (produit des valeurs)
1N4148	0	100V	200mA	1A	0,7V	4ns	MHz	Oui	3000
		4	3	2	5	5	1	5	
1N4007	1	1000V	1A	30A	1,0V	30us	50-60Hz	Non	4000
		2	5	5	4	4	5	1	
1N5391G	1	100V	1,5A	50A	1,0V	30us	50-60Hz	Oui	40000
		5	5	4	4	4	5	5	

Figure 18 : FAD pour le choix des diodes du pont de diode

3.3 Conception détaillée de la partie affichage

3.3.1 Acquisition d'information

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Hugo RENAUD
Baptiste JAQUAULT Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Exigences client vérifiées EXIG_AFFICHAGE_MESURE ;

Référence de conception : CDT07

Compétences GEII : Concevoir

L'objectif est de générer cinq tensions de seuil VTH0 à VTH4 à partir de l'alimentation VCC = 5 V (c'est la tension sortant du régulateur linéaire de la partie énergie) à l'aide d'un pont diviseur résistif composé de six résistances en série R1 à R6.

Les seuils que l'on a choisi sont les suivant :

$$V_{TH0} = 3,0 \text{ V}$$

$$V_{TH1} = 3,3 \text{ V}$$

$$V_{TH2} = 3,6 \text{ V}$$

$$V_{TH3} = 3,9 \text{ V}$$

$$V_{TH4} = 4,2 \text{ V}$$

Le principe utilisé est la relation du pont diviseur :

$$V_{TH} = VCC \times (R_{bas} / R_{tot}) \quad \text{avec } R_{tot} = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6.$$

Dimensionnement des résistances :

Calcul de R6 :

On commence par le seuil le plus bas :

$$R6 / R_{tot} = V_{TH0} / VCC = 3,0 / 5,0 = 0,60 ; \quad R6 = 0,60 \times R_{tot}$$

On choisit une valeur normalisée élevée pour limiter le courant du pont.

$$\text{On fixe } R6 = 30 \text{ k}\Omega \text{ (valeur E24)} \quad R_{tot} = R6 / 0,60 = 30 \text{ k}\Omega / 0,60 = 50 \text{ k}\Omega$$

Calcul de R5 :

Pour VTH1 :

$$(R5 + R6) / R_{tot} = 3,3 / 5,0 = 0,66 ; \quad R5 + R6 = 0,66 \times R_{tot} = 0,66 \times 50 \text{ k}\Omega = 33 \text{ k}\Omega$$

Sachant que R6 = 30 kΩ :

$$R5 = 33 \text{ k}\Omega - 30 \text{ k}\Omega = 3 \text{ k}\Omega$$

On retient R5 = 3,0 kΩ (valeur E24).

Calcul de R4 :

Pour VTH2 :

$$(R4 + R5 + R6) / R_{tot} = 3,6 / 5,0 = 0,72 ; \quad R4 + 3 \text{ k}\Omega + 30 \text{ k}\Omega = 0,72 \times 50 \text{ k}\Omega = 36 \text{ k}\Omega$$

$$R4 = 36 \text{ k}\Omega - 33 \text{ k}\Omega = 3 \text{ k}\Omega$$

On retient R4 = 3,0 kΩ (E24).

Calcul de R3 :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ33 Révision : 2 – 25/02/2026	34/90
----------------------------------	---	-------

Pour VTH3 :

$$(R3 + R4 + R5 + R6) / R_{tot} = 3,9 / 5,0 = 0,78 ; R3 + 36 \text{ k}\Omega = 0,78 \times 50 \text{ k}\Omega = 39 \text{ k}\Omega$$

$$R3 = 39 \text{ k}\Omega - 36 \text{ k}\Omega = 3 \text{ k}\Omega$$

On retient $R3 = 3,0 \text{ k}\Omega$ (E24).

Calcul de R2 :

Pour VTH4 :

$$(R2 + R3 + R4 + R5 + R6) / R_{tot} = 4,2 / 5,0 = 0,84 ; R2 + 39 \text{ k}\Omega = 0,84 \times 50 \text{ k}\Omega = 42 \text{ k}\Omega$$

$$R2 = 42 \text{ k}\Omega - 39 \text{ k}\Omega = 3 \text{ k}\Omega$$

On retient $R2 = 3,0 \text{ k}\Omega$ (E24).

Calcul de R1 :

Enfin, R1 se déduit de la résistance totale :

$$R1 = R_{tot} - (R2 + R3 + R4 + R5 + R6)$$

$$R1 = 50 \text{ k}\Omega - 42 \text{ k}\Omega = 8 \text{ k}\Omega$$

La valeur normalisée E24 la plus proche est $8,2 \text{ k}\Omega$.

On retient donc $R1 = 8,2 \text{ k}\Omega$.

Valeurs retenues (normalisées E24)

$$R1 = 8,2 \text{ k}\Omega$$

$$R2 = 3,0 \text{ k}\Omega$$

$$R3 = 3,0 \text{ k}\Omega$$

$$R4 = 3,0 \text{ k}\Omega$$

$$R5 = 3,0 \text{ k}\Omega$$

$$R6 = 30 \text{ k}\Omega$$

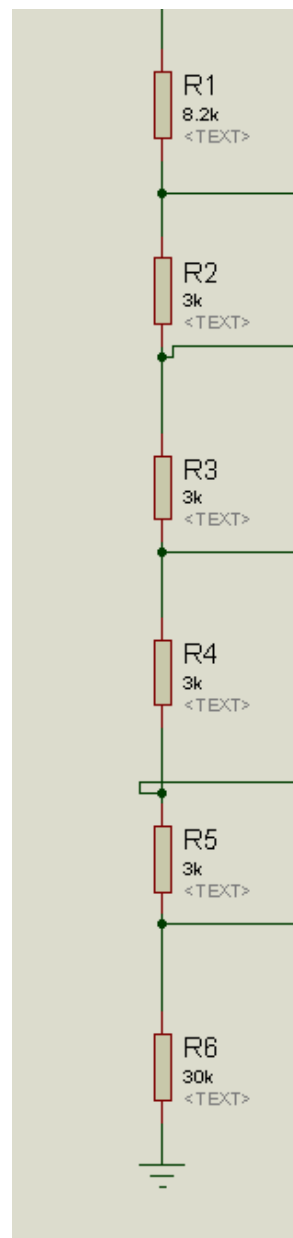


Figure 19 : Valeur des résistances sur le pont diviseur de tension

3.3.2 Traitement d'information

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Hugo RENAUD
Baptiste JAQUAULT Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Exigences client vérifiées EXIG_AFFICHAGE_CALCUL ;

Référence de conception : CDT08

Compétences GEII : Concevoir

Pour utiliser le microcontrôleur un code permettant de gérer les entrées et comparer les niveaux de tensions nous a été fourni. Le voici ci-dessous :

<pre> #define VREF0_pin A0 #define VREF1_pin A1 #define VREF2_pin A2 #define VREF3_pin A3 #define VREF4_pin A4 #define VIN_pin A5 #define VREF0_id 0 #define VREF1_id 1 #define VREF2_id 2 #define VREF3_id 3 #define VREF4_id 4 #define VIN_id 5 #define LED_01_pin 5 #define LED_12_pin 6 #define LED_23_pin 7 #define LED_34_pin 8 #define LED_ERR_pin 9 #define LED_01_id 0 #define LED_12_id 1 #define LED_23_id 2 #define LED_34_id 3 #define LED_ERR_id 4 #define ERR 0 #define LED_ON 1 // open-drain output activated : ground #define LED_OFF 0 // open-drain output deactivated : open uint8_t i; uint16_t VREF0; uint16_t VREF1; uint16_t VREF2; uint16_t VREF3; </pre>	<pre> else if ((VIN > VREF2) && (VIN < VREF3)) { PiloterLED(LED_01_id, LED_ON); PiloterLED(LED_12_id, LED_ON); PiloterLED(LED_23_id, LED_ON); PiloterLED(LED_34_id, LED_OFF); PiloterLED(LED_ERR_id, LED_OFF); } else if ((VIN > VREF3) && (VIN < VREF4)) { PiloterLED(LED_01_id, LED_ON); PiloterLED(LED_12_id, LED_ON); PiloterLED(LED_23_id, LED_ON); PiloterLED(LED_34_id, LED_ON); PiloterLED(LED_ERR_id, LED_OFF); } else if (VIN > VREF4) { PiloterLED(LED_01_id, LED_ON); PiloterLED(LED_12_id, LED_ON); PiloterLED(LED_23_id, LED_ON); PiloterLED(LED_34_id, LED_ON); PiloterLED(LED_ERR_id, LED_ON); } else ; } uint16_t LireTension(uint8_t vmes_id) { static float VREF0_mem = VREF0; static float VREF1_mem = VREF1; static float VREF2_mem = VREF2; static float VREF3_mem = VREF3; static float VREF4_mem = VREF4; static float VIN_mem = VIN; float value; switch (vmes_id) { case VREF0_id : value = (VREF0_mem = (VREF0_mem * 15.0 + (float)analogRead(VREF0_pin) + 0.5) / 16.0); break; </pre>
---	--

Chargeur cellule Lithium-Ion

<pre> uint16_t VREF4; uint16_t VIN; void PiloterLED(uint8_t led_id, uint8_t led_etat); uint16_t LireTension(uint8_t vmes_id); void setup() { pinMode(LED_01_pin, INPUT); pinMode(LED_12_pin, INPUT); pinMode(LED_23_pin, INPUT); pinMode(LED_34_pin, INPUT); pinMode(LED_ERR_pin, INPUT); digitalWrite(LED_01_pin, HIGH); digitalWrite(LED_12_pin, HIGH); digitalWrite(LED_23_pin, HIGH); digitalWrite(LED_34_pin, HIGH); digitalWrite(LED_ERR_pin, HIGH); pinMode(VREF0_pin, INPUT); pinMode(VREF1_pin, INPUT); pinMode(VREF2_pin, INPUT); pinMode(VREF3_pin, INPUT); pinMode(VREF4_pin, INPUT); pinMode(VIN_pin, INPUT); for (i = 0; i < 16; i++) VREF0 += analogRead(VREF0_pin); VREF0 /= 16; for (i = 0; i < 16; i++) VREF1 += analogRead(VREF1_pin); VREF1 /= 16; for (i = 0; i < 16; i++) VREF2 += analogRead(VREF2_pin); VREF2 /= 16; for (i = 0; i < 16; i++) VREF3 += analogRead(VREF3_pin); VREF3 /= 16; for (i = 0; i < 16; i++) VREF4 += analogRead(VREF4_pin); VREF4 /= 16; for (i = 0; i < 16; i++) VIN += analogRead(VIN_pin); VIN /= 16; } void loop() { VREF0 = LireTension(VREF0_id); VREF1 = LireTension(VREF1_id); VREF2 = LireTension(VREF2_id); VREF3 = LireTension(VREF3_id); VREF4 = LireTension(VREF4_id); VIN = LireTension(VIN_id); if ((VIN < VREF0)) { PiloterLED(LED_01_id, LED_OFF); PiloterLED(LED_12_id, LED_OFF); PiloterLED(LED_23_id, LED_OFF); </pre>	<pre> case VREF1_id : value = (VREF1_mem = (VREF1_mem * 15.0 + (float)analogRead(VREF1_pin) + 0.5) / 16.0); break; case VREF2_id : value = (VREF2_mem = (VREF2_mem * 15.0 + (float)analogRead(VREF2_pin) + 0.5) / 16.0); break; case VREF3_id : value = (VREF3_mem = (VREF3_mem * 15.0 + (float)analogRead(VREF3_pin) + 0.5) / 16.0); break; case VREF4_id : value = (VREF4_mem = (VREF4_mem * 15.0 + (float)analogRead(VREF4_pin) + 0.5) / 16.0); break; case VIN_id : value = (VIN_mem = (VIN_mem * 15.0 + (float)analogRead(VIN_pin) + 0.5) / 16.0); break; default : value = 0; break; } return (uint16_t)value; } void PiloterLED(uint8_t led_id, uint8_t led_etat) { switch (led_id) { case LED_01_id : if (led_etat == LED_ON) { digitalWrite(LED_01_pin, LOW); pinMode(LED_01_pin, OUTPUT); } else { pinMode(LED_01_pin, INPUT); digitalWrite(LED_01_pin, HIGH); } break; // pin driven with open-drain behaviour case LED_12_id : if (led_etat == LED_ON) { digitalWrite(LED_12_pin, LOW); pinMode(LED_12_pin, OUTPUT); } else { pinMode(LED_12_pin, INPUT); digitalWrite(LED_12_pin, HIGH); } break; // pin driven with open-drain behaviour case LED_23_id : if (led_etat == LED_ON) { digitalWrite(LED_23_pin, LOW); pinMode(LED_23_pin, OUTPUT); } else { pinMode(LED_23_pin, INPUT); digitalWrite(LED_23_pin, HIGH); } break; // pin driven with open-drain behaviour case LED_34_id : if (led_etat == LED_ON) { digitalWrite(LED_34_pin, LOW); pinMode(LED_34_pin, OUTPUT); } else { </pre>
---	--

Chargeur cellule Lithium-Ion

```

PiloterLED(LED_34_id, LED_OFF);
PiloterLED(LED_ERR_id, LED_ON);
} else if ((VIN > VREF0) && (VIN < VREF1)) {
PiloterLED(LED_01_id, LED_ON);
PiloterLED(LED_12_id, LED_OFF);
PiloterLED(LED_23_id, LED_OFF);
PiloterLED(LED_34_id, LED_OFF);
PiloterLED(LED_ERR_id, LED_OFF);
} else if ((VIN > VREF1) && (VIN < VREF2)) {
PiloterLED(LED_01_id, LED_ON);
PiloterLED(LED_12_id, LED_ON);
PiloterLED(LED_23_id, LED_OFF);
PiloterLED(LED_34_id, LED_OFF);
PiloterLED(LED_ERR_id, LED_OFF);
}
}

```

```
pinMode(LED_34_pin, INPUT);
digitalWrite(LED_34_pin, HIGH);
} break; // pin driven with open-drain behaviour
case LED_ERR_id : if (led_etat == LED_ON) {
    digitalWrite(LED_ERR_pin, LOW);
    pinMode(LED_ERR_pin, OUTPUT);
} else {
    pinMode(LED_ERR_pin, INPUT);
    digitalWrite(LED_ERR_pin, HIGH);
} break; // pin driven with open-drain behaviour
}
}
```

Ainsi, voici le schéma électrique du micro contrôleur. Ses sorties correspondent aux codes Arduino fournis ci-dessus. Un condensateur de découplage à été demandé et fourni, il sera évalué à 100nE.

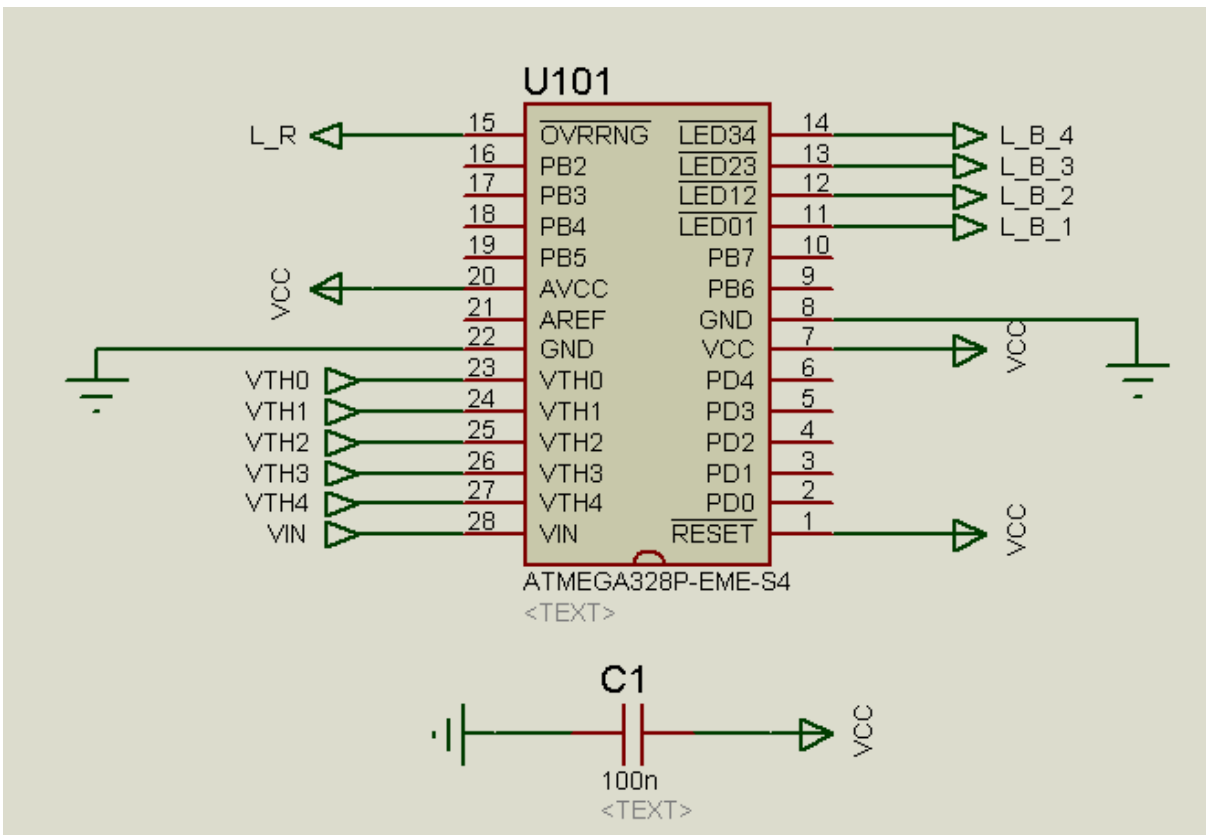


Figure 20 : Microcontrôleur avec les sorties et entrées
--

3.3.3 Action de la fonctionnalité**Rédacteur** : Gauthier VALENTIN**Relecteur** : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Hugo RENAUD
Baptiste JAQUAULT Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME**Exigences client vérifiées EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS ;
EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES****Référence de conception** : CDT09 CDT10**Compétences GEII** : Concevoir

L'exigence EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS impose 5 voyants : 4 voyants bleus (0–25 %, 25–50 %, 50–75 %, 75–100 %) à allumage cumulatif, et 1 voyant rouge « Pb » allumé hors de l'intervalle [0 ; 100 %].

L'exigence EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES impose une gradation d'intensité lumineuse (tolérance $\pm 10\%$) : 25 mcd, 50 mcd, 75 mcd, 100 mcd pour les voyants bleus, et 50 mcd pour le voyant rouge. La conception doit donc garantir que le courant choisi ne conduit pas à dépasser l'intensité lumineuse demandée. La puissance lumineuse d'une LED augmentant avec le courant direct, la limitation du courant constitue le moyen principal pour maîtriser l'intensité (et donc éviter de dépasser la valeur nominale).

Les LEDs sont pilotées par des sorties open-drain : la LED est alimentée depuis VCC et la sortie absorbe le courant. La résistance série est obligatoire pour fixer le courant et protéger la LED.

- VCC = 5 V
- tension directe LED bleue : $V_{f,B} \approx 3,2\text{ V}$
- tension directe LED rouge : $V_{f,R} \approx 2,0\text{ V}$

Le courant est calculé par :

$$I = (VCC - V_f - V_{sat}) / R$$

Pour obtenir une gradation 25/50/75/100 mcd, on retient une approximation classique à faible courant : l'intensité lumineuse est quasi proportionnelle au courant direct. On impose donc des courants proportionnels à 1 : 2 : 3 : 4.

On fixe d'abord le courant du premier voyant (25 mcd) à une valeur faible garantissant une intensité modérée et une faible consommation, puis on déduit les trois autres.

Choix du courant de base pour 25 mcd :

$$I = 25\text{ mcd} = 0,12\text{ mA}$$

Courants cibles associés :

$$I = 50 \text{ mcd} = 2 \times 25 \Rightarrow 0,24 \text{ mA}$$

$$I = 75 \text{ mcd} = 3 \times 25 \Rightarrow 0,36 \text{ mA}$$

$$I = 100 \text{ mcd} = 4 \times 25 \Rightarrow 0,46 \text{ mA}$$

Ce choix garantit également que l'on reste très loin des courants maximum admissibles, ce qui évite tout risque de surintensité et limite la puissance lumineuse.

Détermination des résistances des 4 voyants bleus

La tension disponible pour la résistance (LED bleue allumée) vaut :

$$V_{R,B} = V_{CC} - V_{f,B} - V_{sat} = 5 - 3,2 - 0,2 = 1,6 \text{ V}$$

Voyant bleu 0–25 % (25 mcd) :

$$R_{b1} = V_{R,B} / 25 = 1,6 / 0,00008 = 20\,000 \, \Omega$$

Valeur normalisée E24 retenue : $R_{b1} = 20 \text{ k}\Omega$

Voyant bleu 25–50 % (50 mcd) :

$$R_{b2} = V_{R,B} / 50 = 1,6 / 0,00016 = 10\,000 \, \Omega$$

Valeur normalisée E24 retenue : $R_{b2} = 10 \text{ k}\Omega$

Voyant bleu 50–75 % (75 mcd) :

$$R_{b3(th)} = V_{R,B} / 75 = 1,6 / 0,00024 = 6\,667 \, \Omega$$

Valeur normalisée E24 la plus proche retenue : $R_{b3} = 6,8 \text{ k}\Omega$

Le choix $6,8 \text{ k}\Omega$ (au lieu de $6,6 \text{ k}\Omega$) réduit légèrement le courant, ce qui va dans le sens de la contrainte “ne pas dépasser” l'intensité lumineuse demandée.

Voyant bleu 75–100 % (100 mcd) :

$$R_{b4(th)} = V_{R,B} / 100 = 1,6 / 0,00032 = 5\,000 \, \Omega$$

Valeur normalisée E24 retenue : $R_{b4} = 5,1 \text{ k}\Omega$

Le choix $5,1 \text{ k}\Omega$ (au lieu de $5,0 \text{ k}\Omega$) réduit légèrement le courant, ce qui limite le risque de dépasser 100 mcd.

Vérification des courants réels avec les valeurs E24 retenues :

$$I(R_{b1}=20k) = 1,6/20000 = 0,08 \text{ mA}$$

$$I(Rb2=10k) = 1,6/10000 = 0,16 \text{ mA}$$

$$I(Rb3=6,8k) = 1,6/6800 = 0,235 \text{ mA}$$

$$I(Rb4=5,1k) = 1,6/5100 = 0,314 \text{ mA}$$

Les courants sont donc légèrement inférieurs aux courants idéaux pour 75 mcd et 100 mcd, ce qui est favorable pour respecter la contrainte de non-dépassement de l'intensité lumineuse.

Détermination de la résistance du voyant rouge « Pb » :

Le voyant rouge doit fournir 50 mcd $\pm 10\%$. La LED rouge est généralement plus visible à courant égal, on retient donc un courant volontairement faible afin de ne pas dépasser l'intensité lumineuse demandée.

Tension disponible pour la résistance (LED rouge allumée) :

$$V_{R,R} = V_{CC} - V_{f,R} - V_{sat} = 5 - 2,0 - 0,2 = 2,8 \text{ V}$$

On choisit un courant inférieur au courant du voyant bleu 50 mcd, afin de tenir compte de la visibilité du rouge et conserver une marge sur l'intensité :

$$I_R \approx 0,085 \text{ mA} ; R_r = V_{R,R} / I_R = 2,8 / 0,000085 = 32\,941 \, \Omega$$

Valeur normalisée E24 retenue : $R_r = 33 \text{ k}\Omega$

$$I(R_r=33k) = 2,8/33000 = 0,085 \text{ mA}$$

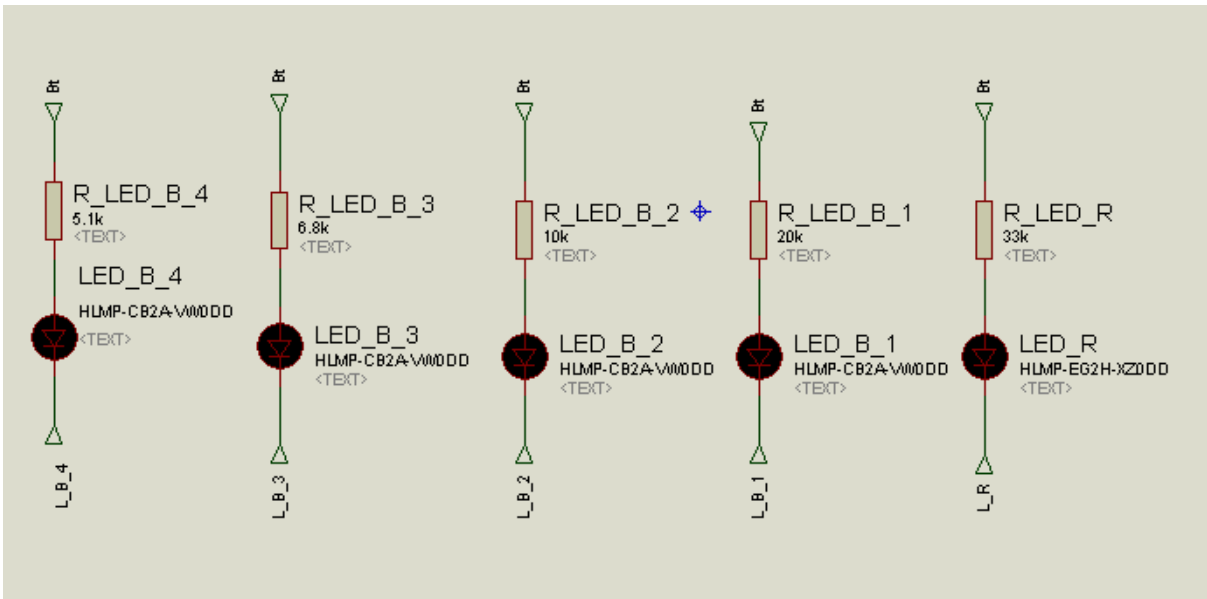


Figure 21 : Câblage et valeurs des résistances

3.3.4 Schéma affichage final Affichage

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Hugo RENAUD
Baptiste JAQUAULT Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Exigences client vérifiées EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS ;
EXIG_AFFICHAGE_MESURE ; EXIG_AFFICHAGE_CALCUL ;
EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES

Référence de conception : CDT07; CDT08 ; CDT09 ; CDT10

Compétences GEII : Concevoir

Voici le schéma terminé de la partie affichage. On notera que l'on a ajouté un bouton poussoir qui n'était pas demandé dans le cahier des charges. Celui-ci nous permettra d'activer ou non la partie affichage. En effet, nous avons déterminé que celle-ci consommait trop de courant et ainsi empêche une charge à pleine capacité. Maintenant pour activer la partie affichage, il faut rester appuyé sur le bouton poussoir.

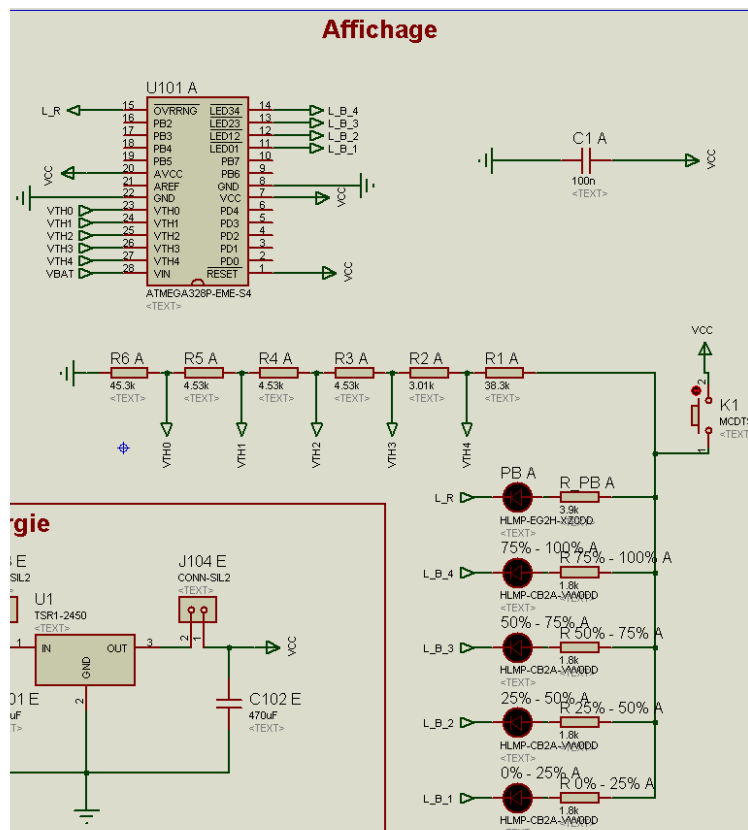


Figure 22 : Schéma final de la partie Affichage

3.4 Conception détaillée de la partie charge

3.4.1 Dimensionnement du courant et des résistances du contrôleur de charge

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées : EXIG_CHARGE_PROFIL, EXIG_CHARGE_MESURE

Référence de conception : CDT03 CDT04

Compétences GEII : Concevoir

Afin de répondre aux exigences **EXIG_CHARGE_MESURE** et **EXIG_CHARGE_PROFIL**, nous avons sélectionné le contrôleur de charge MCP73833, comme expliqué précédemment.

Ce composant permet d'assurer la charge d'une cellule Li-Ion selon un profil adapté et conforme aux exigences du projet. Le MCP73833 dispose de plusieurs broches d'alimentation, de connexion à la batterie et de configuration.

Alimentation et connexion batterie

VDD :

La broche VDD correspond à l'entrée d'alimentation du contrôleur de charge. Elle doit être alimentée sous une tension de 5 V.

Afin d'assurer la stabilité de l'alimentation et de filtrer les perturbations, un condensateur de découplage de 1 μ F est recommandé entre VDD et la masse.

VBAT :

La broche VBAT est reliée directement à la cellule Li-Ion. C'est sur cette broche que la tension de charge est appliquée, avec une valeur maximale de 4,2 V, correspondant à la tension nominale de fin de charge de la cellule utilisée.

Un condensateur de 1 μ F est également recommandé sur cette broche afin d'améliorer la stabilité de la charge.

VSS :

La broche VSS correspond à la masse du circuit (GND).

Définition du courant de charge

Le courant de charge du MCP73833 est défini par une résistance externe connectée sur la broche PROG.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ33 Révision : 2 – 25/02/2026	45/90
----------------------------------	---	-------

La relation entre la résistance R_{prog} et le courant de charge est donnée par la formule suivante :

$$I_{charge} = \frac{1000V}{R_{prog}}$$

$$R_{prog} = \frac{1000V}{I_{charge}}$$

Dans notre cas, le courant de charge choisi est de 0,5 A, conformément à l'exigence **EXIG_CHARGE_PROFIL**.

$$R_{prog} = \frac{1000}{0.5} = 2k\Omega$$

Nous obtenons donc une valeur de $R_{prog} = 2\text{ k}\Omega$, qui sera utilisée pour fixer le courant de charge du système.

Gestion thermique

La broche THERM permet de connecter une thermistance afin de surveiller la température de la batterie pendant la charge.

Dans le cadre de ce projet, aucune exigence spécifique liée à la température n'est imposée. Nous avons donc choisi d'utiliser une résistance de $10\text{ k}\Omega$, valeur nominale standard recommandée par le constructeur pour désactiver la surveillance thermique active.

Indication d'état du chargeur

Le MCP73833 dispose de plusieurs broches d'indication d'état permettant de visualiser le fonctionnement du chargeur à l'aide de LED RGB :

- STAT1 activée : charge en cours
- STAT2 activée : charge terminée
- PG (Power Good) : indique que la tension d'alimentation est correcte et suffisante pour permettre la charge

Récapitulatif des broches du MCP73833

Nom de la broche	Numéro	Fonction
VDD	1 et 2	Alimentation du circuit (5 V)
VBAT	9 et 10	Connexion vers la batterie (max 4,2 V)
VSS	5	Masse (GND)
PROG	6	Réglage du courant de charge via résistance externe
THERM	8	Protection thermique (résistance 10 kΩ)
STAT1	3	Indicateur de charge en cours
STAT2	4	Indicateur de charge terminée

PG (TE)	7	Indicateur de tension d'alimentation valide
---------	---	---

Nous pouvons constater que le contrôleur de charge MCP73833 est capable de les différentes charges attendues dans l'exigence **EXIG_CHARGE_PROFIL..**

3.4.2 Justification du choix du circuit de charge et dimensionnement des intensités

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées : EXIG_CHARGE_CHARACTERISTIQUES

Référence de conception : CDT05

Compétences GEII : Concevoir

Afin de répondre à l'exigence **EXIG_CHARGE_CHARACTERISTIQUES**, nous avons analysé les différentes solutions de circuits intégrés de charge proposées dans le cahier des charges.

Le système de charge est destiné à une cellule Li-Ion Samsung INR18650-25R, dont les caractéristiques sont compatibles avec les contraintes de courant, de tension et de sécurité imposées par le projet.

Le choix de cette cellule est basé sur sa capacité à supporter les courants de charge définis tout en garantissant une efficacité optimale et un fonctionnement sûr. D'après la datasheet du constructeur, la capacité nominale de la cellule est de 2,5 Ah.

Courant de précharge :

Conformément à l'exigence du cahier des charges, la phase de précharge est réalisée avec un courant égal à C/50.

$$I_{\text{Précharge}} = \frac{C}{50}$$

$$I_{\text{précharge}} = \frac{2,5}{50} = 0,05A \text{ soit } 50mA$$

Soit un courant de 50 mA.

Cette phase de précharge se termine lorsque la tension de la batterie atteint 3,00 V, avec une tolérance de -100 mV / +150 mV, ce qui correspond à une plage de tension comprise entre 2,9 V et 3,15 V.

Courant de charge principal :

Lors de la phase de charge principale, la charge est réalisée avec un courant égal à C/5, conformément aux exigences définies.

$$I_{\text{charge}} = \frac{2,5}{5} = 0,5A \text{ soit } 500mA$$

On retrouve 0,5A (+/-10%) soit 500 mA (plage acceptable : 450 mA à 550 mA), assurant une recharge rapide et contrôlée.

Courant de fin de charge

La fin de charge est définie par le cahier des charges comme étant atteinte lorsque le courant de charge descend à une valeur égale à 0,015·C (±10 %).

$$I_{\text{fin}} = 0,015 * 2,5 = 0,0375 A$$

On obtient ainsi un courant de fin de charge de 37,5 mA, marquant la transition vers l'arrêt de la charge afin d'éviter toute surcharge de la batterie.

Profil de charge de la cellule Li-Ion

Ci-dessous, un schéma représente les différentes phases de charge de la cellule Li-Ion :

- phase de précharge à courant réduit,
- phase de charge principale à courant constant,
- phase de fin de charge caractérisée par une diminution progressive du courant.

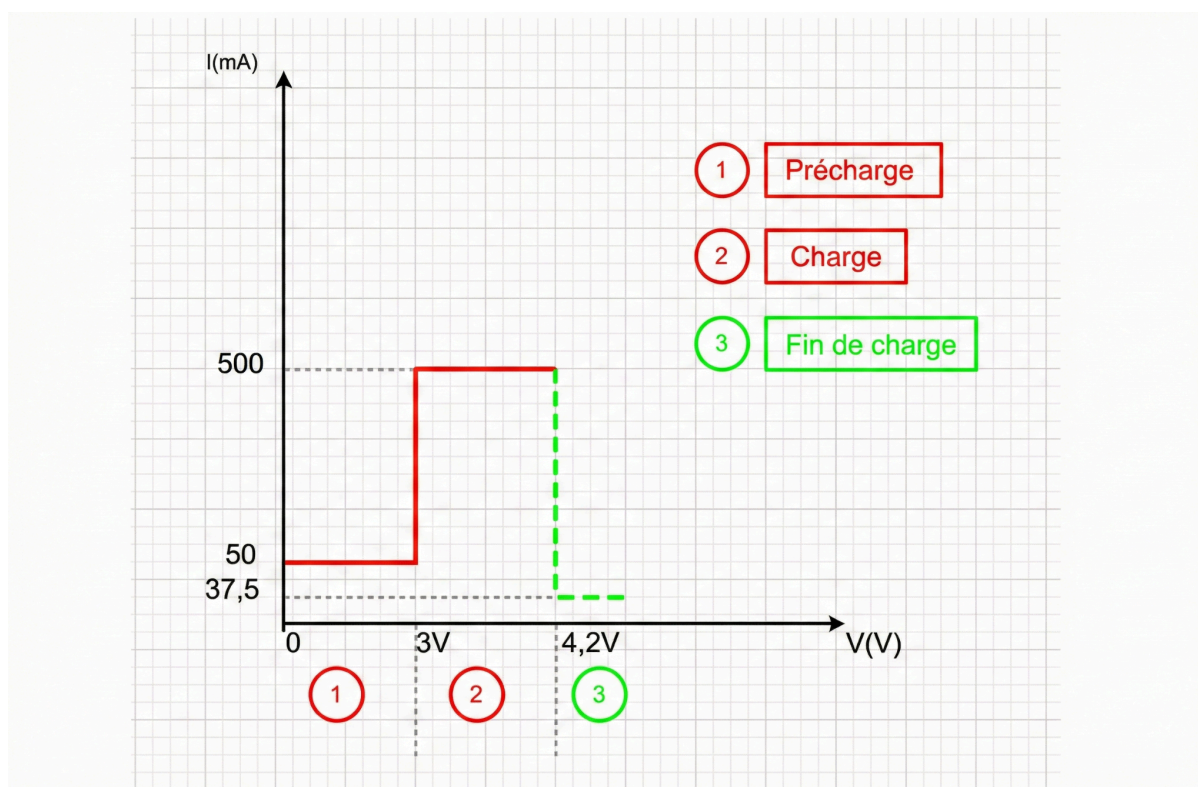


Figure 23 : Schéma phase de précharge/charge/fin de charge

Le contrôleur de charge est parfaitement adapté pour notre projet si nous mettons une résistance de 2k Ω sur la broche "PROG".

3.4.3 Dimensionnement des résistances pour les LED de la partie Charge

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JACQUAULT

Exigences client vérifiées : EXIG_CHARGE_VOYANTS

Référence de conception : CDT06

Compétences GEII : Concevoir

Dimensionnement des résistances des voyants LED

Afin de satisfaire l'exigence de luminosité fixée à 50 mcd pour chaque voyant, il est nécessaire de déterminer le courant correspondant, puis d'en déduire la valeur des résistances de limitation associées.

Détermination du courant nécessaire

Les caractéristiques lumineuses fournies par les datasheets sont données pour un courant nominal de 20 mA. Nous utilisons donc ces valeurs comme référence pour déterminer le courant permettant d'obtenir 50 mcd.

Cas de la LED bleue

D'après la datasheet, pour un courant de 20 mA, l'intensité lumineuse est comprise entre 4200 mcd et 7200 mcd. Nous retenons la valeur moyenne :

$$I_v = (4200 + 7200) / 2$$

$$I_v = 5700 \text{ mcd}$$

Par proportionnalité :

$$5700 \text{ mcd} \rightarrow 20 \text{ mA}$$

$$50 \text{ mcd} \rightarrow I_f$$

$$I_f = (50 \times 20) / 5700$$

$$I_f \approx 0,175 \text{ mA}$$

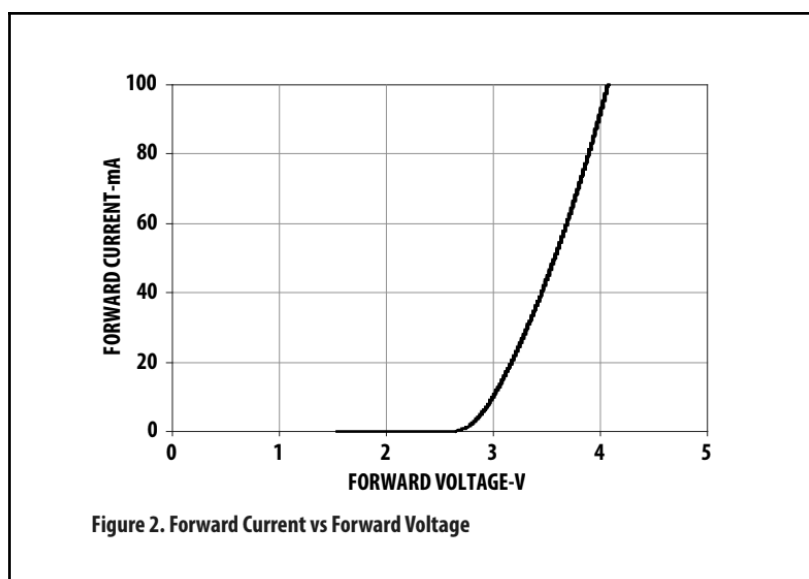


Figure 24 : Caractéristique courant-tension de la LED Bleue

Cas de la LED verte

En appliquant la même méthode aux données constructeur, le courant nécessaire pour obtenir 50 mcd est :

$$I_f \approx 0,06 \text{ mA}$$

Cas de la LED rouge

Toujours par proportionnalité, le courant nécessaire pour atteindre 50 mcd est :

$$I_f \approx 0,086 \text{ mA}$$

Détermination des résistances

La résistance série est déterminée à l'aide de la relation suivante :

$$R = (V_{cc} - V_f) / I_f$$

avec $V_{cc} = 5 \text{ V}$ et V_f déterminé à partir des courbes caractéristiques $I_f = f(V_f)$ de chaque LED.

Pour des courants très faibles (proches de 0 mA), nous retenons les tensions directes suivantes :

LED bleue : $V_f \approx 2,7 \text{ V}$

LED verte : $V_f \approx 2,7 \text{ V}$

LED rouge : $V_f \approx 1,9 \text{ V}$

Calcul des résistances

LED bleue :

$$\frac{5 - 2,7}{0,175 \text{ mA}} = 13,14 \text{ k}\Omega$$

LED verte :

$$\frac{5 - 2,7}{0,06 \text{ mA}} = 38,33 \text{ k}\Omega$$

LED rouge :

$$\frac{5 - 1,9}{0,086 \text{ mA}} = 36,05 \text{ k}\Omega$$

Conclusion

Les valeurs retenues sont donc $R_b = 13,14 \text{ k}\Omega$, $R_v = 38,33 \text{ k}\Omega$ et $R_r = 36,05 \text{ k}\Omega$.

Ces résistances permettent d'obtenir une intensité lumineuse d'environ 50 mcd pour chaque voyant sous une alimentation de 5V, conformément aux exigences du cahier des charges.

Enfin, après avoir normaliser ces valeurs nous obtenons les résistances suivantes :

Résistance LED ROUGE	39K Ω
Résistance LED BLEU	13K Ω
Résistance LED VERTE	36K Ω

Figure CD.5 : Tableau de résistance normalisée en E24

3.3.4 Schéma affichage final Charge

Rédacteur : Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Relecteur : Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME Gauthier VALENTIN

Exigences client vérifiées : EXIG_CHARGE_PROFIL, EXIG_CHARGE_MESURE
EXIG_CHARGE_CARACTERISTIQUES EXIG_CHARGE_VOYANTS

Référence de conception : CDT03 CDT04 CDT05 CDT06

Compétences GEII : Concevoir

Chargeur cellule Lithium-Ion

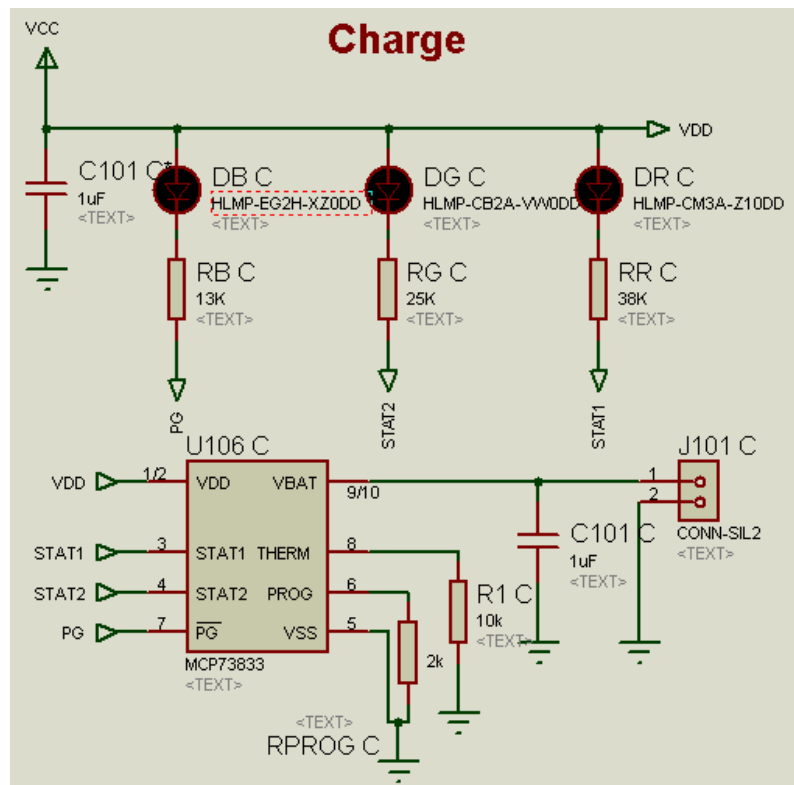


Figure 25 : Schéma électrique de la partie Charge

Référence de pré-conception: CDT_SCHEMA

Rédacteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Chargeur cellule Lithium-Ion

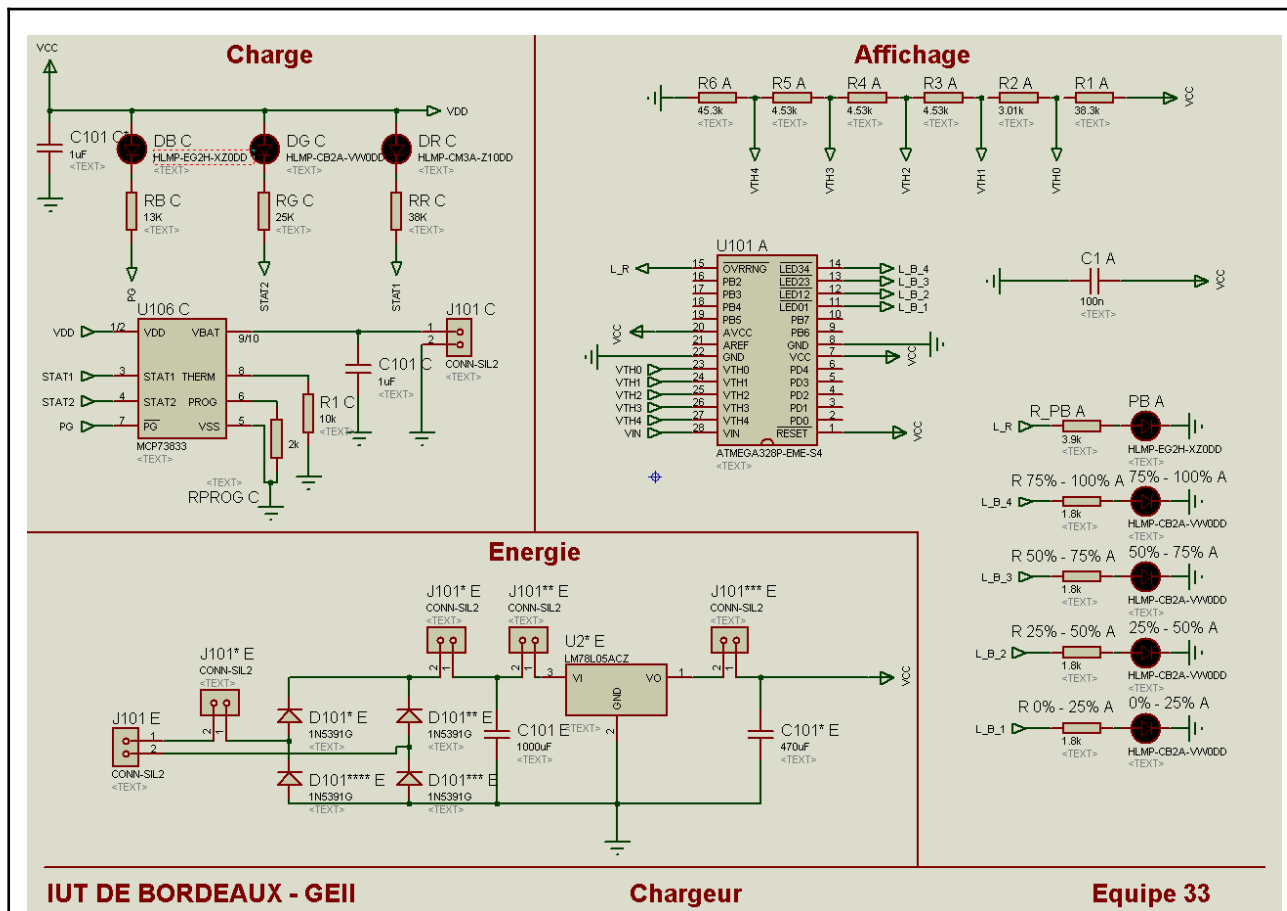


Figure 26 : Schéma électrique détaillé du produit développé

3.5 Conception détaillée du coûts

Référence de pré-conception: CDT10

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT, Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER-BENOIT, Gauthier VALENTIN

Relecteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT, Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER-BENOIT, Gauthier VALENTIN

Exigences client vérifiées : EXIG_COUT

Référence de conception : CDT12

Le coût total du projet est détaillé dans le documents [CDP](#)

Le coût total du projet s'élève donc à **25.69€ TTC**, l'exigence EXIG_COUT est donc respectée, nous ne dépassons pas le seuil fixé à **50€ TTC**.

Coût total hors taxes du projet	21,41
Coût total TTC du projet	25,69

Figure 27 : Coût total du projet

3.6 Respect du délai

Référence de pré-conception: CDT11

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT, Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER-BENOIT, Gauthier VALENTIN

Relecteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT, Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER-BENOIT, Gauthier VALENTIN

Exigences client vérifiées : EXIG_DELAI

Référence de conception : CDT11

Nous pouvons observer ci-dessous le planning utilisé tout au long du projet. À ce stade, celui-ci a été respecté jusqu'à la phase de fabrication.

La répartition des tâches est organisée selon un code couleur défini dans le planning, permettant d'identifier clairement les responsabilités de chaque membre de l'équipe et d'assurer un suivi efficace de l'avancement.

Chargeur cellule Lithium-Ion

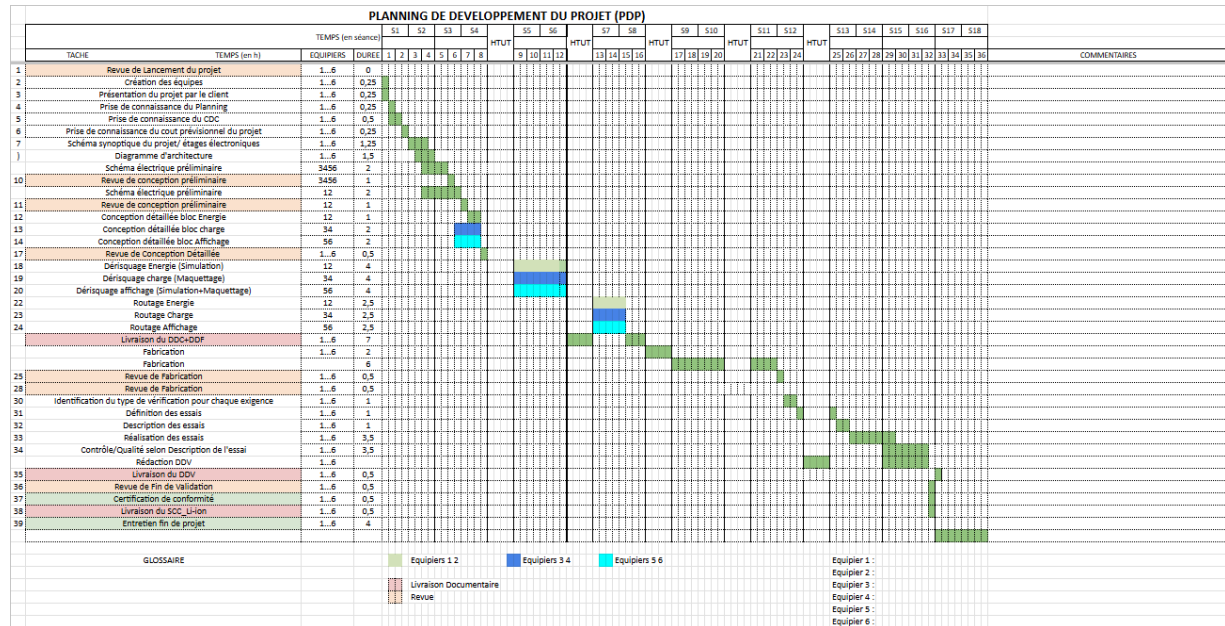


Figure 28 : Planning prévisionnel

3.7 Conclusion de la conception détaillée

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT, Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER-BENOIT, Gauthier VALENTIN

Relecteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT, Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER-BENOIT, Gauthier VALENTIN

Bloc Énergie:

Après la mise en condition réelle au travers des différents dérisquage par maquettage nous a montré que l'étage de conversion de tension alternative domestique en tension continue 5V répond à toutes les exigences. EXIG_ENERGIE_ALIMENTATION, EXIG_ENERGIE_RENDEMENT.

La fonction affichage respecte les exigences EXIG_AFFICHAGE_MESURE, EXIG_AFFICHAGE_CALCUL, EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS et EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES.

Le pont diviseur permet de générer des seuils analogiques cohérents et compatibles avec le bloc de traitement. Le système de comparaison assure un pilotage fiable des voyants. Les cinq LEDs répondent aux spécifications fonctionnelles et leur gradation lumineuse est obtenue par un dimensionnement précis des résistances.

Les courants restent maîtrisés, garantissant le respect des intensités lumineuses imposées sans dépassement des limites électriques. La solution retenue est donc conforme, fiable et adaptée aux exigences du projet.

4. Dérivage des solutions techniques retenues

4.1 Simulation partie énergie

Rédacteur : Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER BENOIT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées : EXIG_ALIMENTATION, EXIG_RENDEMENT

Référence de la simulation : DRS01 DRS02

4.1.1 Étage pont de diodes

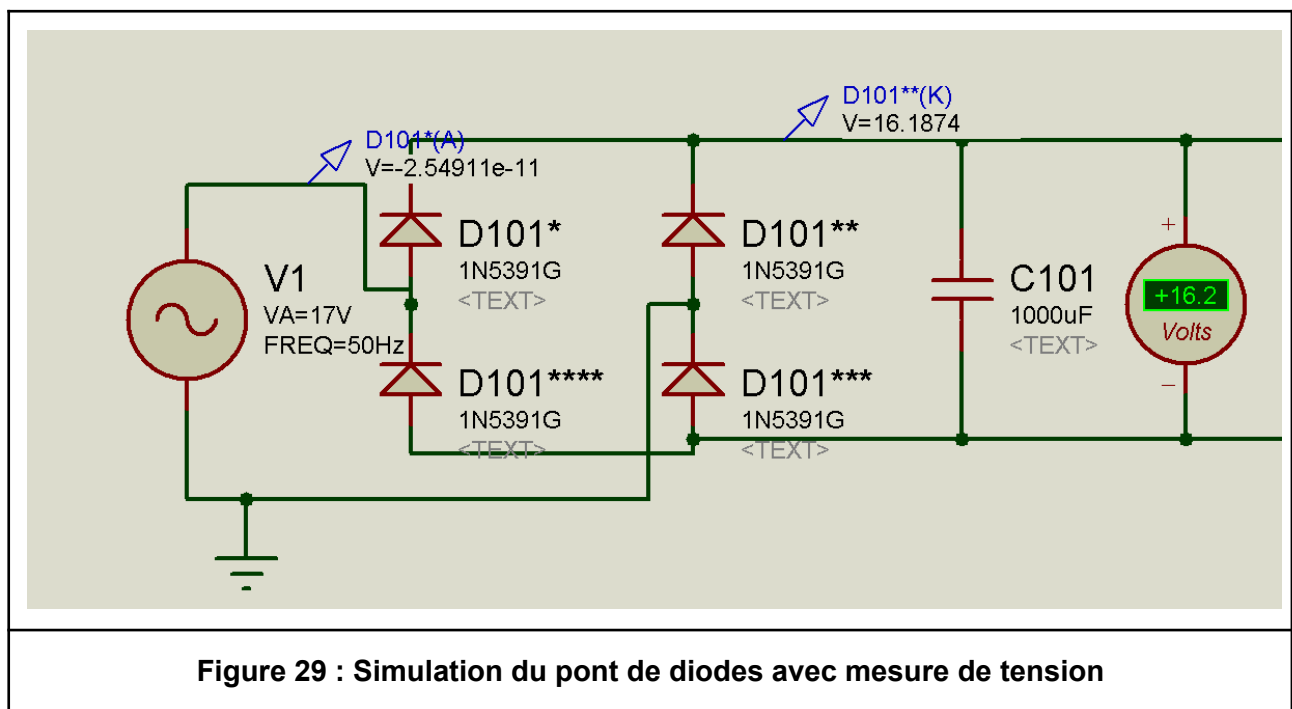


Figure 29 : Simulation du pont de diodes avec mesure de tension

Comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessus la solution établie concernant l'étage de conversion de tension AC/DC a été dérivée dans un premier temps au travers d'une simulation sous le logiciel Proteus Isis. Ici le pont PD2 a été représenté avec un condensateur en sortie dimensionné à 1000uF afin de lisser la tension. Des appareils de mesure virtuels ont été positionnés. Deux sondes de tension postées en amont et en aval de l'étage afin d'observer le comportement entre l'entrée et la sortie, ainsi qu'un voltmètre en sortie de l'étage afin de vérifier la tension continue qui sera perçue par l'étage régulateur en aval.

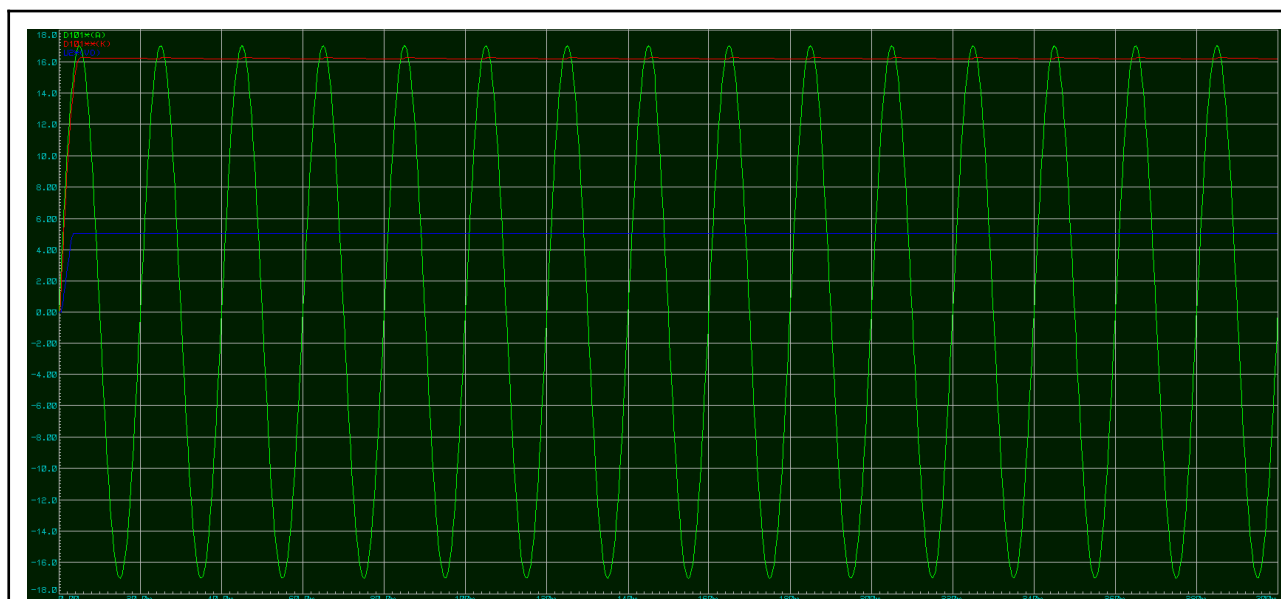


Figure 30 : Mesure de tension du pont de diodes

Après simulation, le graphe ci-dessus a été obtenu. Nous observons bien la tension sinusoïdale d'entrée (en vert), et la tension redressée de sortie du pont de diode en rouge correspondante à environ 16.2V comme indiqué sur le voltmètre.

4.1.2 Étage du régulateur

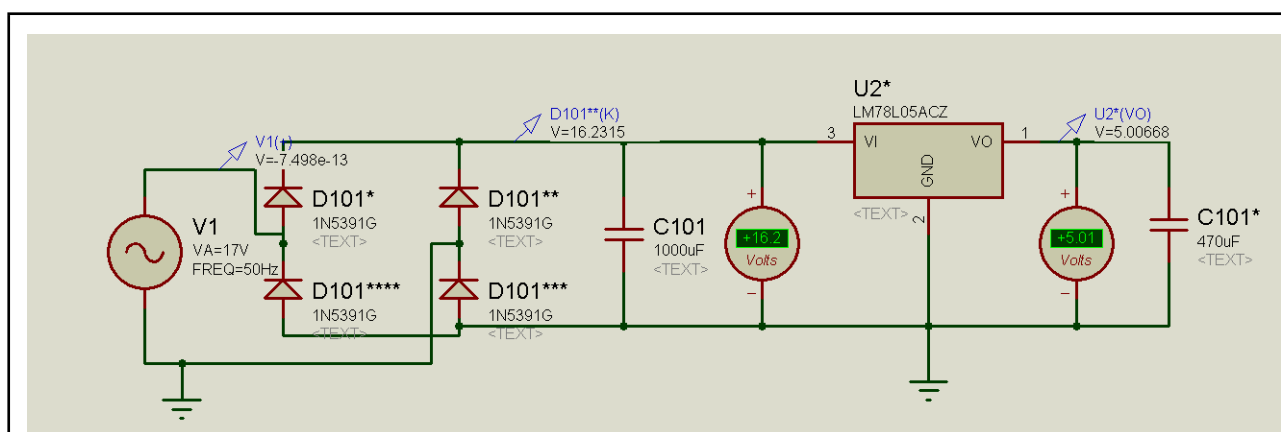


Figure 31 : Simulation de l'étage énergie avec régulateur

Sur la simulation ci-dessus, l'étage du régulateur à découpage a été ajouté (Sur ce modèle de simulation nous avons utilisé un régulateur linéaire car le modèle du régulateur

à découpage n'existait pas, le résultat sera à peu de choses près identique). Une troisième sonde de tension ainsi qu'un deuxième voltmètre ont été placés en sortie du régulateur.

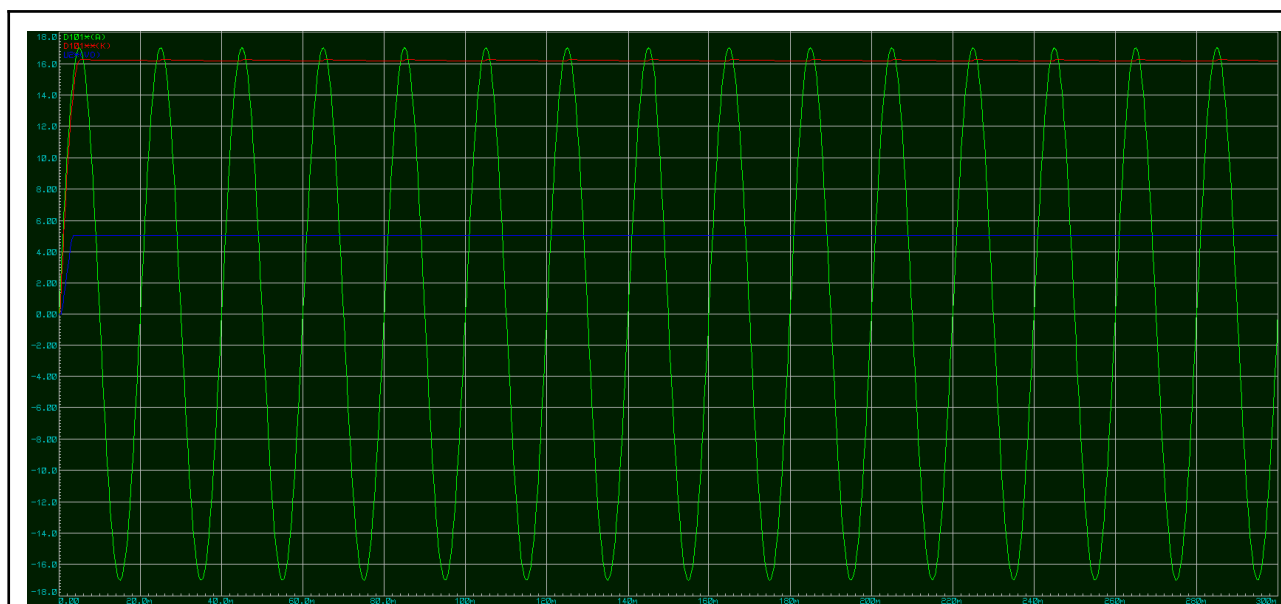


Figure 32 : Mesure de tension du pont de diodes avec régulateur

On observe maintenant en bleu notre tension régulée à 5V continue.

4.2 Maquettage partie énergie

Rédacteur : Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER BENOIT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN
Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées : EXIG_ALIMENTATION, EXIG_RENDEMENT

Référence de la simulation : DRS01 DRS02

4.2.1 Étage pont de diodes

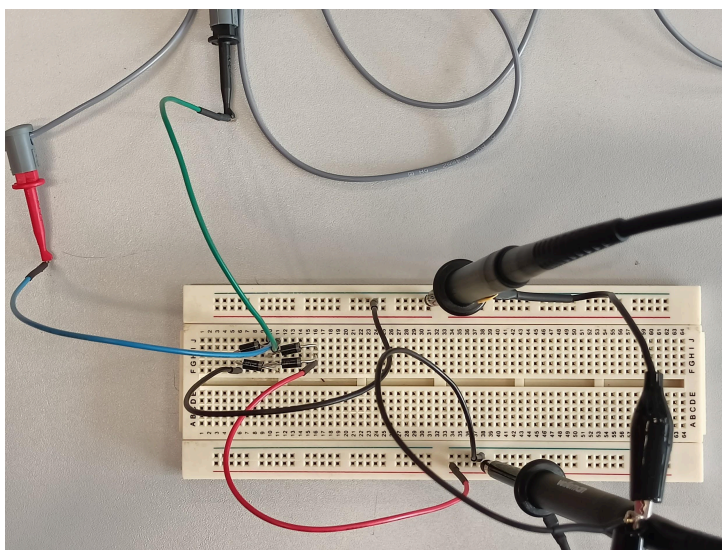


Figure 33 : Maquettage du pont de diodes sur breadboard

Sur la figure ci-dessus on observe le montage sur breadboard du pont PD2. Deux sondes de tension d'oscilloscope sont placées respectivement entre les diodes D1 et D2 du pont pour observer les alternances positives et entre les diodes D3 et D4 pour observer les alternances négatives. Une masse flottante a été créée entre les deux sondes.

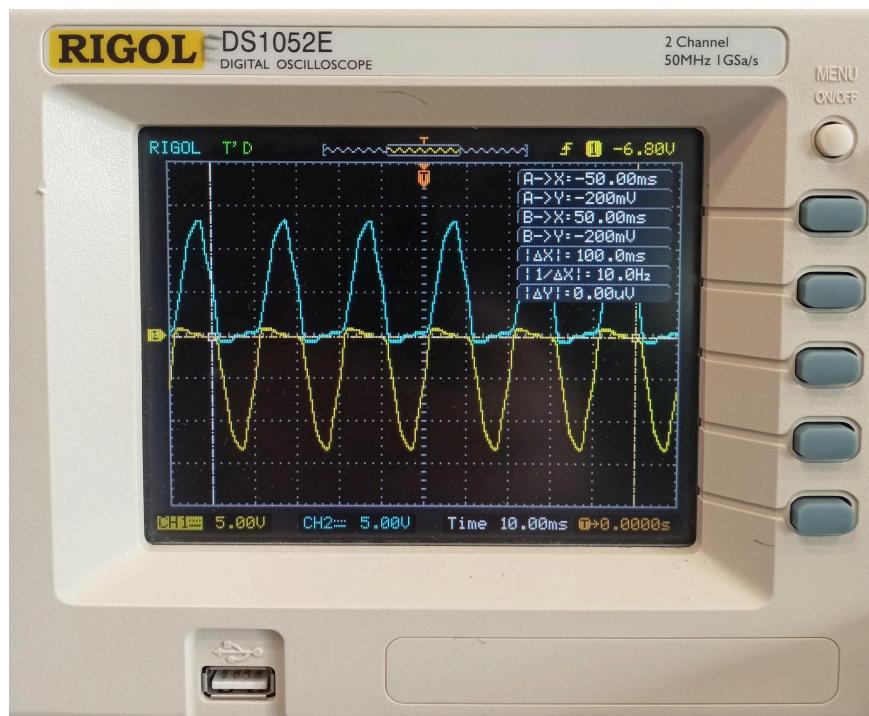


Figure 34 : Mesure à l'oscilloscope du maquettage du pont de diode

Chargeur cellule Lithium-Ion

Sur l'oscilloscope on observe bien la sinusoïde avec en bleu les alternances positives et en jaune les alternances négatives.

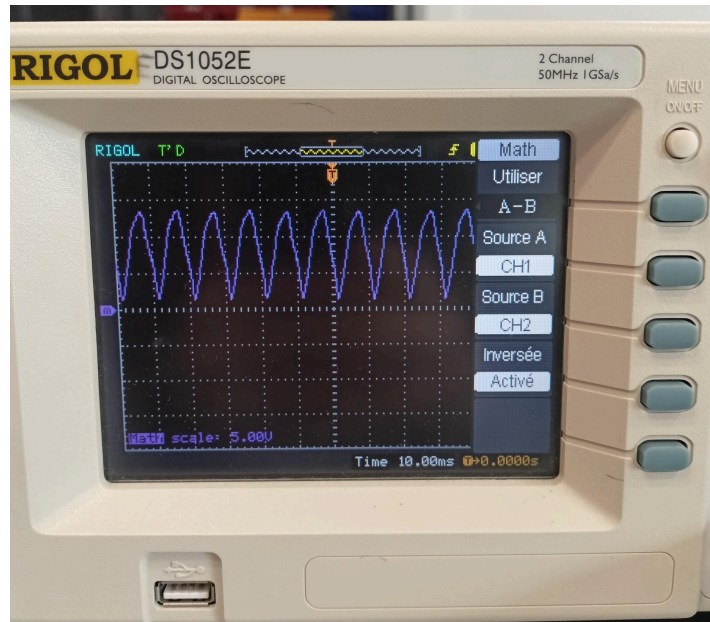


Figure 35 : Redressement numérique des alternances négative du pont de diodes

Le signal complet redressé a ensuite été visualisé en utilisant la fonction math de l'oscilloscope afin de soustraire les deux signaux. Nous observons comme attendu une sinusoïde redressé double alternance .

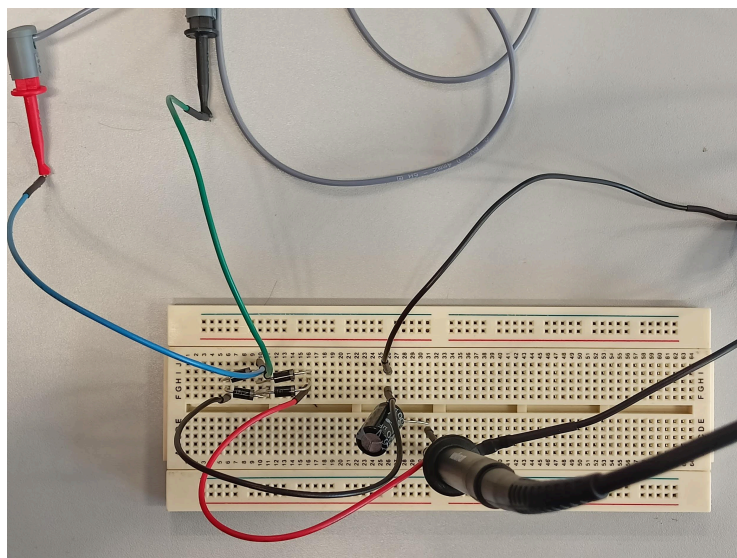


Figure 36 : Maquettage du pont de diodes avec condensateur de lissage

La deuxième étape a consisté à ajouter le condensateur de lissage en sortie du pont de diodes. La sonde a été placée au borne du condensateur afin d'observer la tension continue de sortie.

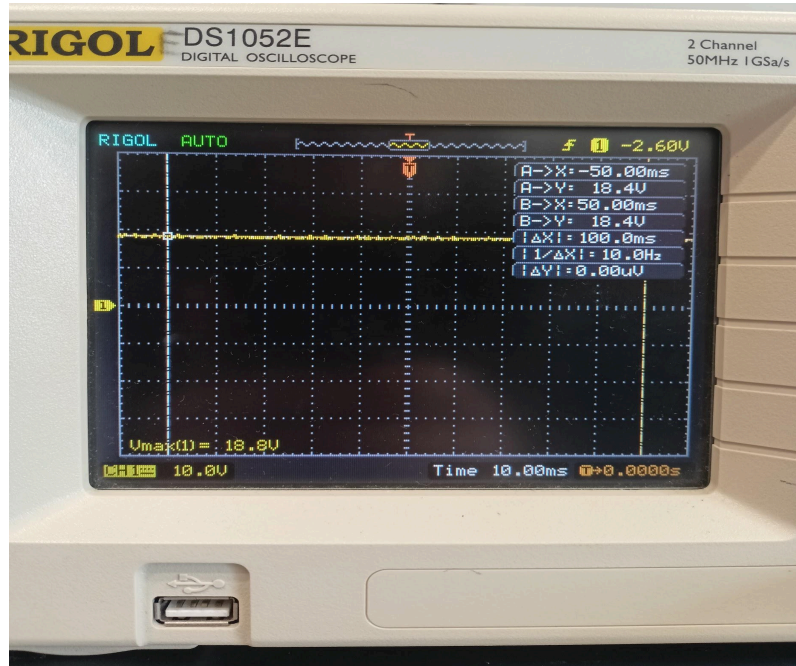


Figure CP.3 : Mesure à l'oscilloscope de la tension lissée en sortie du pont de diodes

Nous observons bien ici une tension continue de 18.8V, il s'agit bien du même ordre que les 16.2V trouvés en simulation.

4.2.2 Étage du régulateur

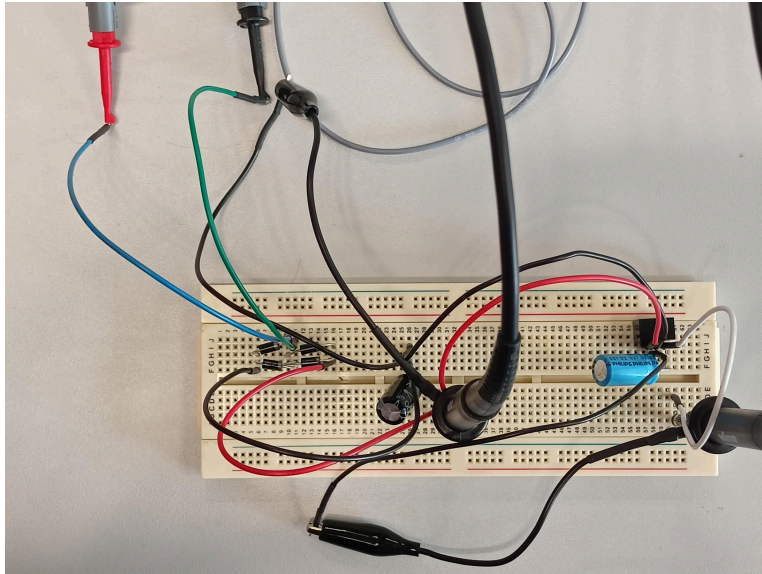


Figure 37 : Maquettage du bloc énergie (pont PD2 plus régulateur)

Enfin la dernière étape a consisté à ajouter le régulateur à découpage comme montré ci-dessus. Deux sondes de tensions d'oscilloscope ont été placées sur l'entrée et la sortie du régulateur à découpage.

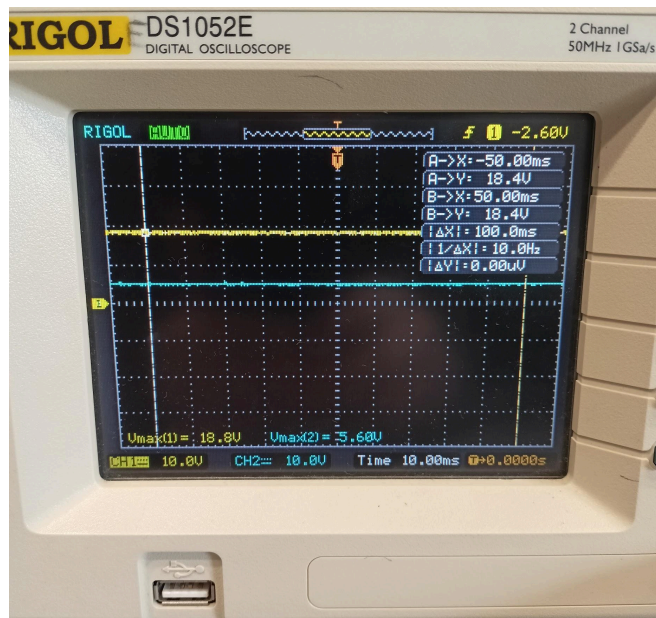


Figure 38 : Mesure des tensions d'entrée et de sortie du régulateur

On observe bien la tension mesurée précédemment en entrée de 18.8V et en sortie la tension continue finale de 5.6V.

4.3 Simulation de la partie Affichage

4.3.1 Pont diviseur de tension

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Hugo RENAUD
Baptiste JAQUAULT Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Exigences client vérifiées **EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS ;**
EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES

Référence de la simulation : DRS07

Compétences GEII : Simulation

But de l'essai

Pour vérifier les calculs faits précédemment, j'ai réalisé une simulation sur ISIS.

Procédure de simulation :

J'ai refait le schéma avec une tension en entrée de 5V. J'ai ajouté des Voltmètres sur chacune des sorties du pont diviseur pour mesurer et visualiser que les tensions seuils voulus sont les bonnes.

Résultats attendus :

Les valeurs indiquées sur les voltmètres devraient correspondre à celles trouvées théoriquement.

Résultats Obtenues :

Lors de la simulation nous remarquons que les tensions sont identiques ou presque à celles voulues. Nous pouvons donc conclure que les résistances mesurées sont de bonnes valeurs.

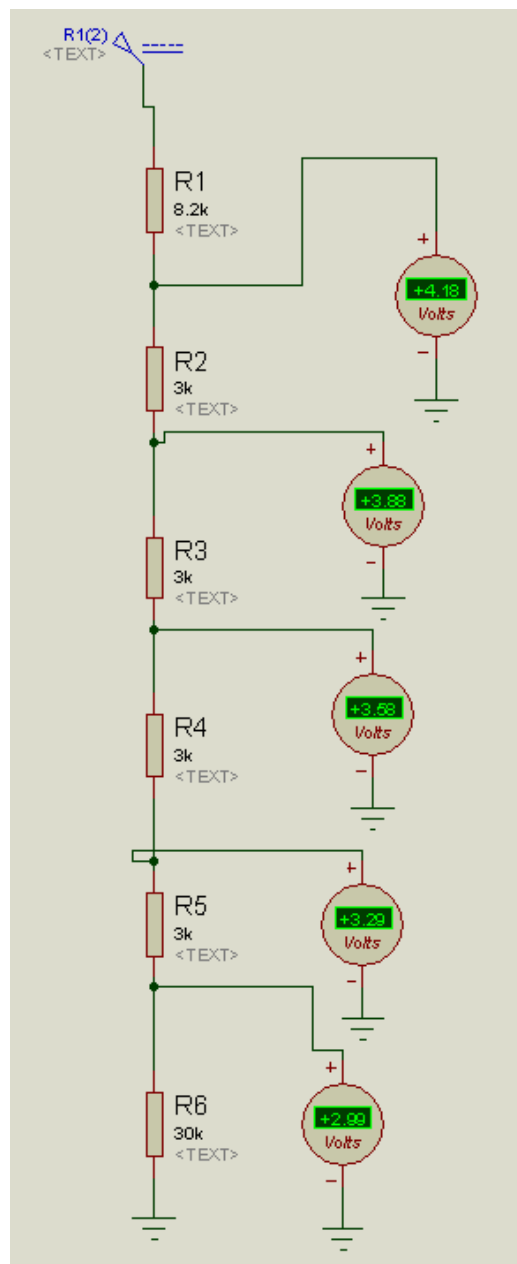


Figure 39 : Simulation avec ISIS du pont diviseur de tension

4.3.2 LED

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Exigences client vérifiées **EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS ;**
EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES

Référence de conception : DRS09 DRS10

Compétences GEII : Simulation

Le but de cette simulation est de montrer que les résistances ont été bien dimensionnées et que ducoup les courants qui passent à leur bornes sont proportionnels à l'intensité lumineuse demandée.

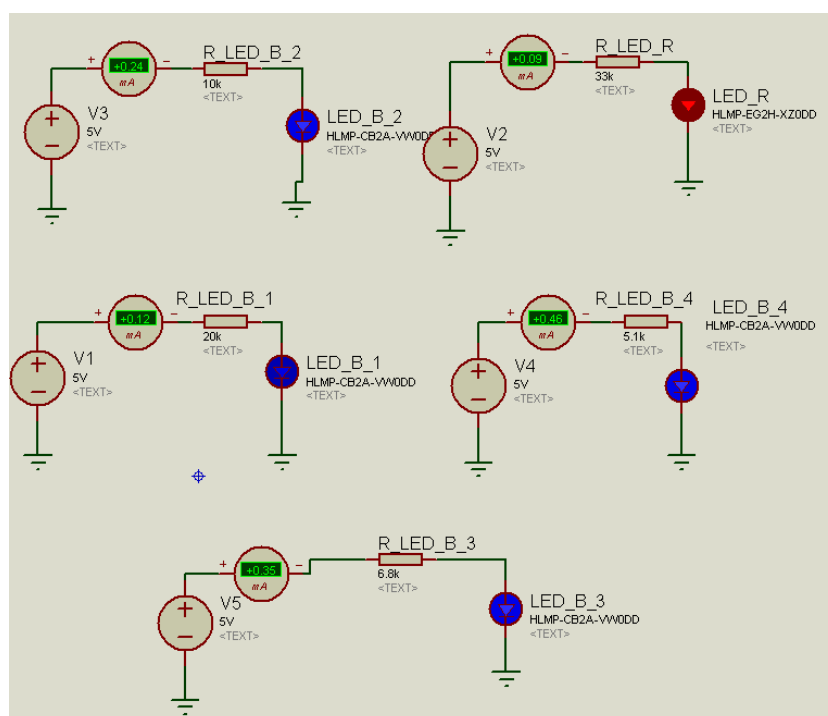


Figure 40 : Simulation avec ISIS de la partie affichage LED

Nous retrouvons des valeurs un peu plus élevées que celles prévues. Cependant, elles sont proportionnelles entre elles. Et pour la LED rouge, le courant était bien celui prévu.

IB1 = 0,12 mA

IB2 = 0,24 mA

IB3 = 0,36 mA

IB4 = 0,46 mA

IR = 0,09 mA

4.3.3 Simulation de l'ATMEGA

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Hugo RENAUD
Baptiste JAQUAULT Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Exigences client vérifiées **EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS ;**
EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES

Référence de conception : DRS08

Compétences GEII : Simulation

Dans cette si partie ci, nous devons déterminer la pertinence et l'efficacité du code Arduino fournit. Pour cela, nous avons utilisé Tinkercad pour procéder à la simulation.

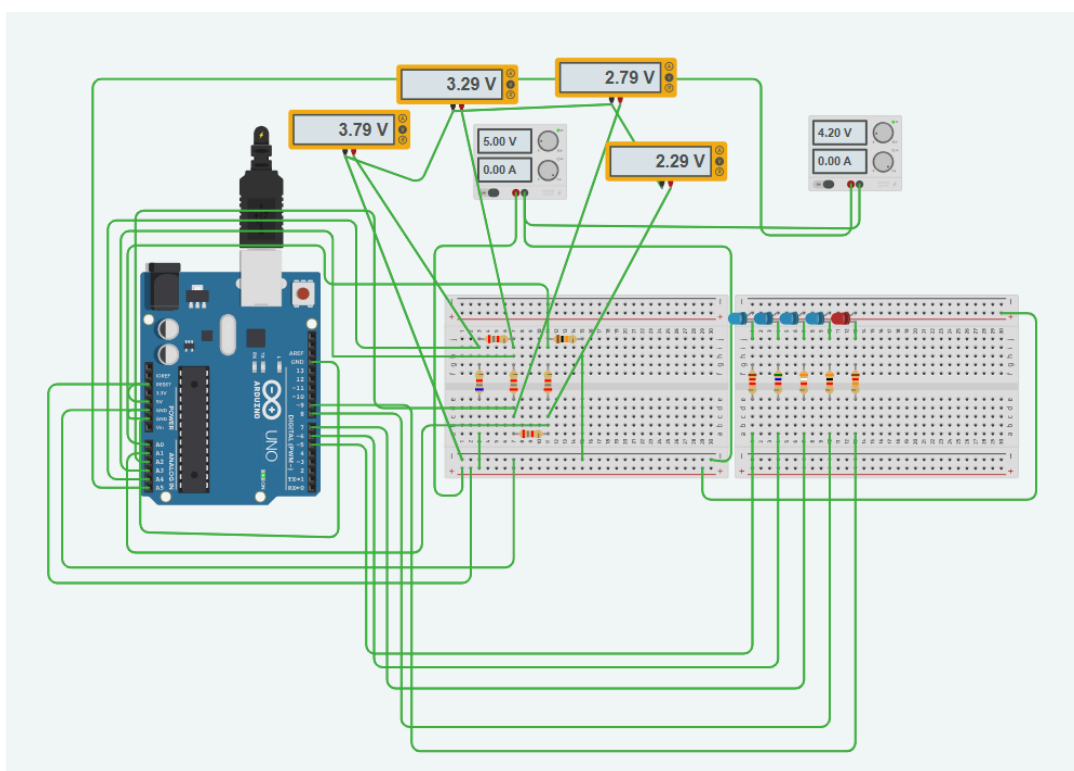


Figure 41 : Ubat = 4,2 V

Dans un premier temps, nous avons fixé VCC = 5V un un Vcharge à 4,2V. Nous remarquons que toutes les LED, y compris la rouge, sont allumées. en effet nous avons dépassé la tension seuil où la batterie est à 100% de sa charge.

Chargeur cellule Lithium-Ion

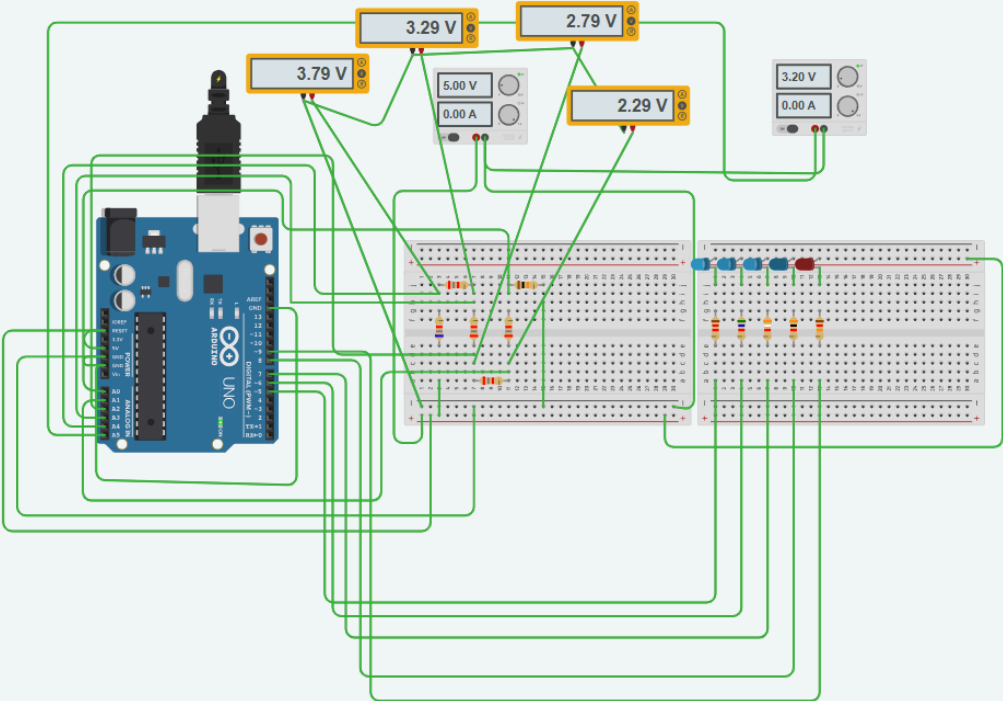


Figure 42 : Ubat = 3,2 V

En revanche, pour une tension de charge à 3,2V nous avons 2 LED allumées.

4.4 Maquettage de la partie Affichage

4.4.1 Pont diviseur de tension

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Hugo RENAUD
Baptiste JAQUAULT Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Exigences client vérifiées **EXIG_AFFICHAGE_MESURE**

Référence de la simulation : DRS07

Compétences GEII : Simulation

But de l'essai : Vérifier le bon fonctionnement du contrôleurs de charges

Matériel et outils :

- **1 x atmega** (avec le code utilisé)
- **1 x Source de tension** (pour Vcc)
- **6 x Résistances** :
 - **1 x 8,2k Ω** (R1)
 - **4 x 3k Ω** (R2, R3, R4, R5)
 - **1 x 30k Ω** (R6)
- **1 x Voltmètre** (pour mesurer les tensions aux points intermédiaires du pont diviseur)
- **1 x Plaque d'essai (breadboard)** (pour le prototypage sans soudure)
- **Câbles de connexion** (pour relier les composants entre eux)

Procédure de simulation :

Nous allons alimenter le pont diviseur de tension et brancher les sorties au voltmètre pour déterminer les niveaux de tension qui correspondent aux tensions seuils.

Résultats attendus :

Les voltmètres affichent les valeurs des tensions seuils à +/- 10 %.

Résultats Obtenues :

Les photos ci-dessous nous montrent les tensions à chaque sortie de résistance du pont diviseur de tension.

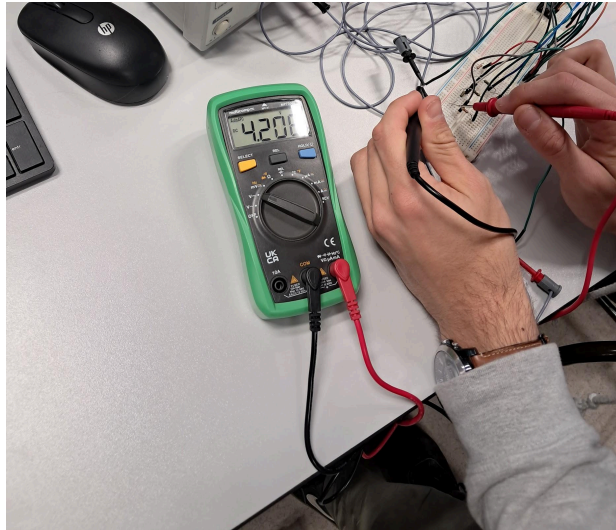


Figure 43 : Pont à R1 $U = 4,2V$

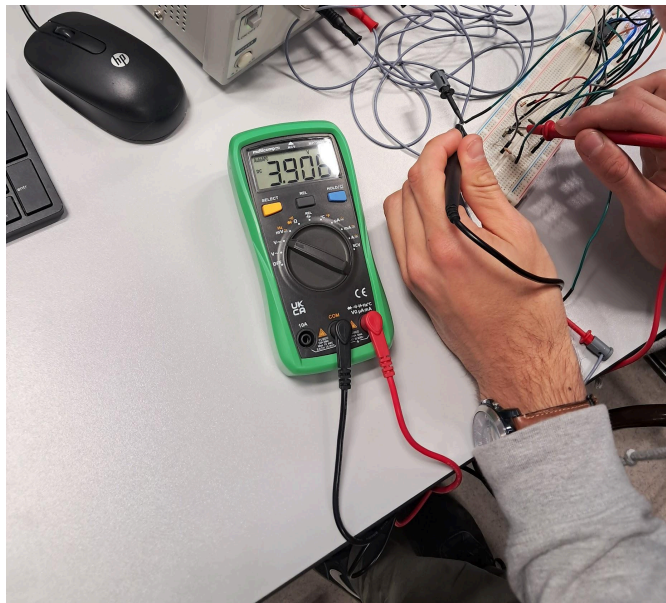


Figure 44 : Pont à R2 U = 3,9V

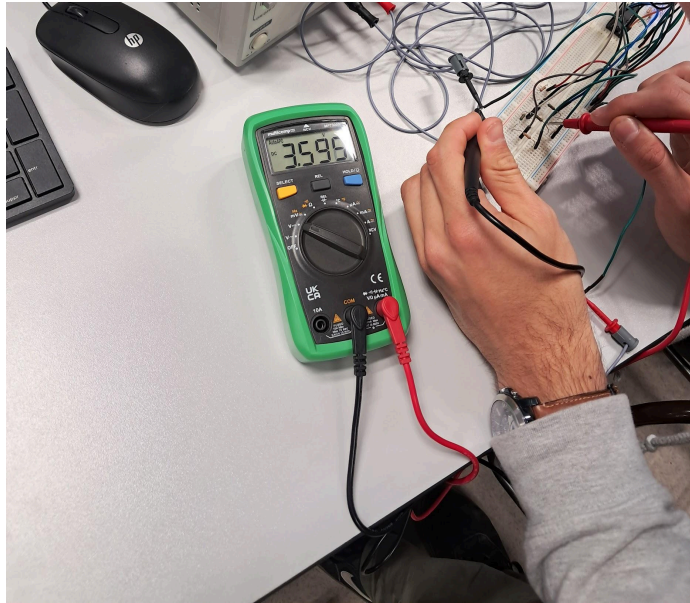


Figure 45 : Pont à R3 U = 3,6V



Figure 46 : Pont à R4 $U = 3,3V$



Figure 47 : Pont à R5 $U = 3 V$

Chargeur cellule Lithium-Ion

	Valeur théorique	Valeur expérimentale
VTH0	3 V	2,995 V
VTH1	3,3 V	3,295 V
VTH2	3,6 V	3,595 V
VTH3	3,9 V	3,906 V
VTH4	4,2 V	4,206 V

Les valeurs des tensions entrent dans les 10% d'incertitude.

Statut de l'essai : Conforme

4.4.2 LED

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Hugo RENAUD
Baptiste JAQUAULT Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Exigences client vérifiées **EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS ;**
EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES

Référence de la simulation : DRS09 DRS10

Compétences GEII : Simulation

But de l'essai : Vérifier l'intensité lumineuse de chaque voyants

Matériel et outils :

- **5 x LEDs** (voyants d'affichage du niveau de charge)
 - **1 x LED rouge** (indicateur de problème)
 - **4 x LEDs bleues** (indicateurs des niveaux de charge)
- **5 x Résistances pour LEDs**
- **1 x Ampèremètre**
- **1 x Plaque d'essai (breadboard)** (pour le prototypage sans soudure)
- **Câbles de connexion** (pour relier les composants entre eux)

Procédure de simulation :

Pour chacune des LEDs, nous allons

Résultats attendus :

Les courant pour les différentes LEDs correspondent aux valeurs déterminées précédemment.

Résultats Obtenues :

Les résultats trouvés lors de phase dérisquage étaient

IB1 = 0,12 mA

IB2 = 0,24 mA

IB3 = 0,36 mA

IB4 = 0,46 mA

IR = 0,09 mA

Nous pouvons remarquer que sur les captures ci-dessous, nous retrouvons bien les valeurs souhaitées.

Chargeur cellule Lithium-Ion

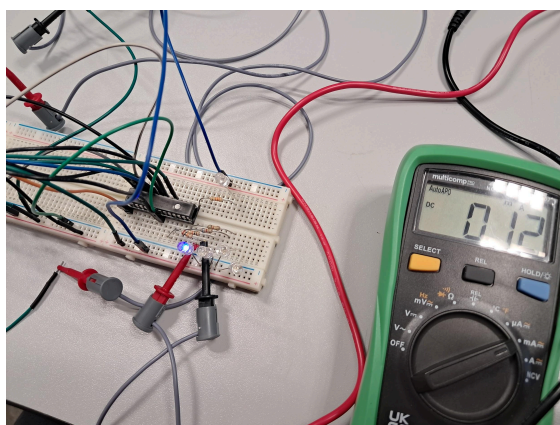


Figure 48 : LED B 1

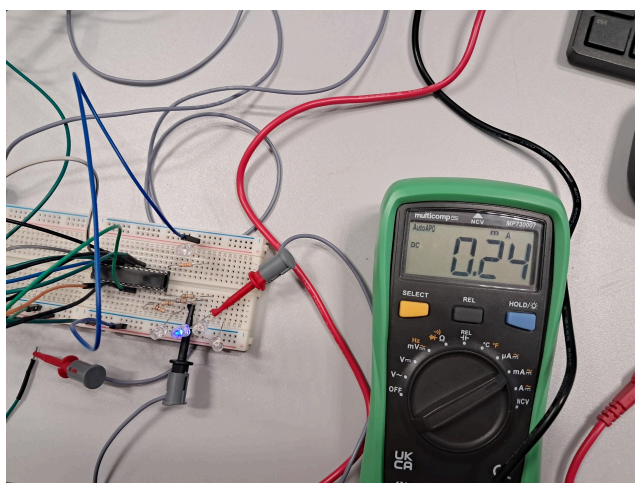


Figure 49 : LED B 2

Chargeur cellule Lithium-Ion

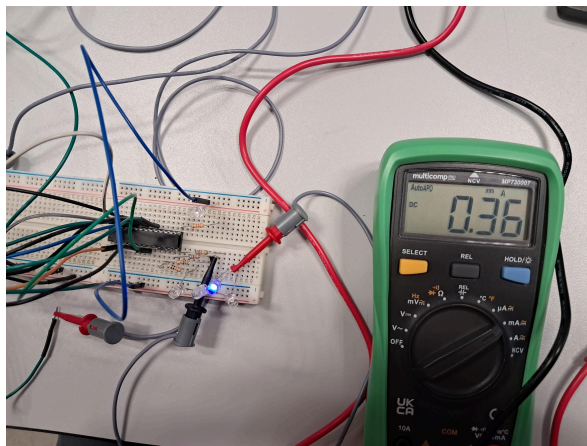


Figure 50 : LED B 3

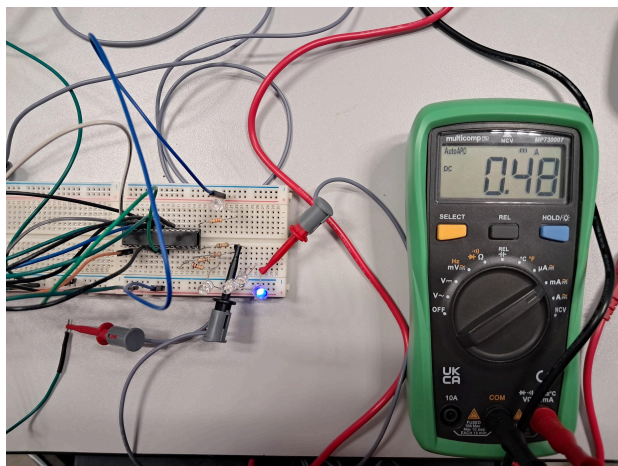


Figure 51 : LED B 4

Chargeur cellule Lithium-Ion

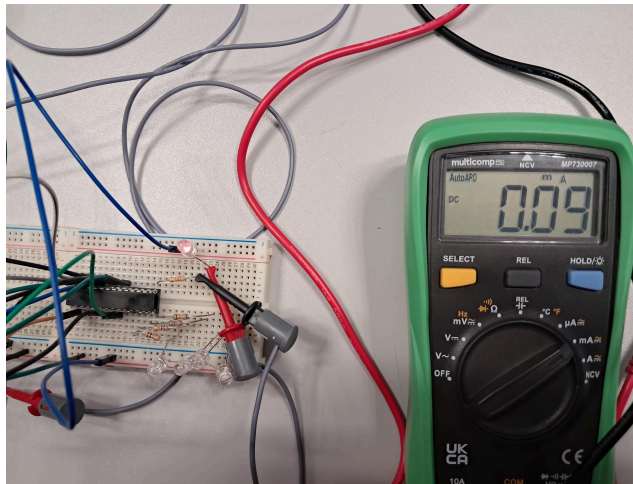


Figure 52 : LED R

Statut de l'essai : Conforme

4.4.3 Maquettage complet Affichage

Rédacteur : Gauthier VALENTIN

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Hugo RENAUD
Baptiste JAQUAULT Ethan LECUYER BENOIT, Marius DESCHAUME

Exigences client vérifiées **EXIG_AFFICHAGE_CALCUL**

Référence de la simulation : DRS08

Compétences GEII : Simulation

But de l'essai :

Vérifier que le bloc complet affichage fonctionne.

Matériel et outils :

- **1 x ATmega** (microcontrôleur pour la gestion du système)
- **2 x Sources de tension** (pour Vcc et les niveaux de batteries)
- **6 x Résistances** :
 - **1 x 8k Ω** (R1)
 - **4 x 3k Ω** (R2, R3, R4, R5)
 - **1 x 30k Ω** (R6)
- **5 x LEDs** (voyants d'affichage du niveau de charge)
 - **1 x LED rouge** (indicateur de problème)
 - **4 x LEDs bleues** (indicateurs des niveaux de charge)
- **5 x Résistances pour LEDs**
- **1 x Condensateur 100nF** (pour la stabilité du circuit)
- **1 x Plaque d'essai (breadboard)** (pour le prototypage sans soudure)
- **Câbles de connexion** (pour relier les composants entre eux)

Procédure de simulation :

On va recréer le schéma électrique complet en maquettage.

Résultats attendus :

Lorsqu'on fera évoluer la tension Ubat, les LEDs devraient s'allumer au fur et à mesure.

Résultats Obtenues :

J'ai réalisé le maquettage complet de la partie affichage pour voir et simuler une charge de batterie. Pour les différents niveaux de tensions de la batterie une capture la représente

Chargeur cellule Lithium-Ion

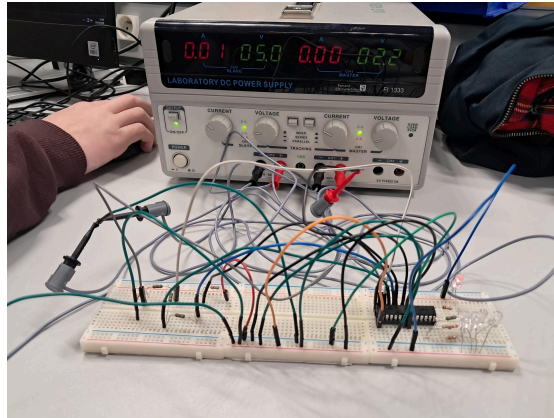


Figure 53 : $U_{bat} = 2.2 \text{ V}$

La LED rouge est allumée puisqu'on est en dessous des seuils de tensions.

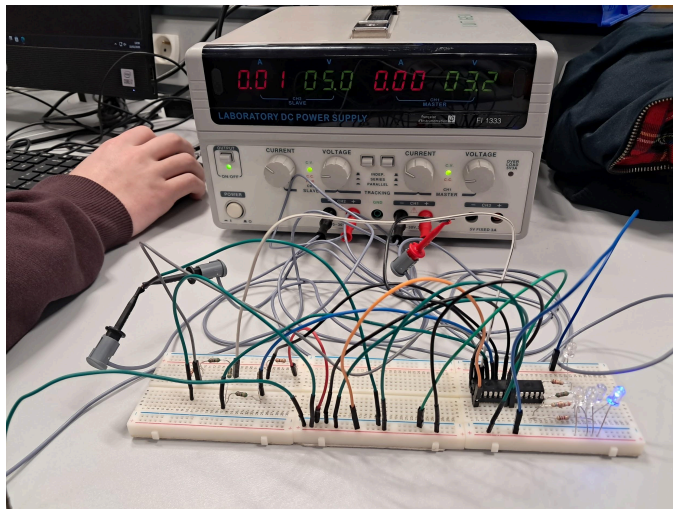


Figure 54 : $U_{bat} = 3.2 \text{ V}$

La première LED bleue s'est allumée et la LED rouge s'est éteinte.

Chargeur cellule Lithium-Ion

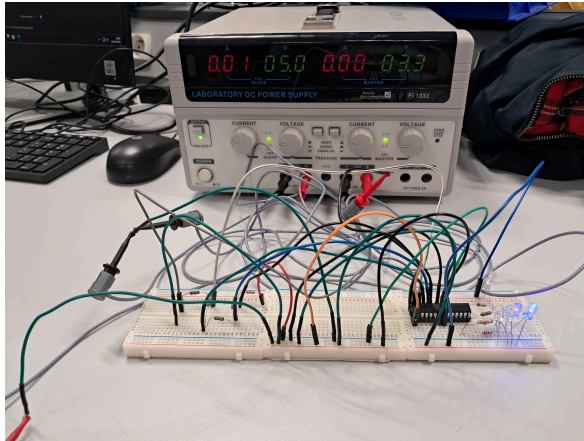


Figure 55 : $U_{bat} = 3,3 \text{ V}$

La deuxième LED bleue s'est allumée pour le deuxième seuil de tension.

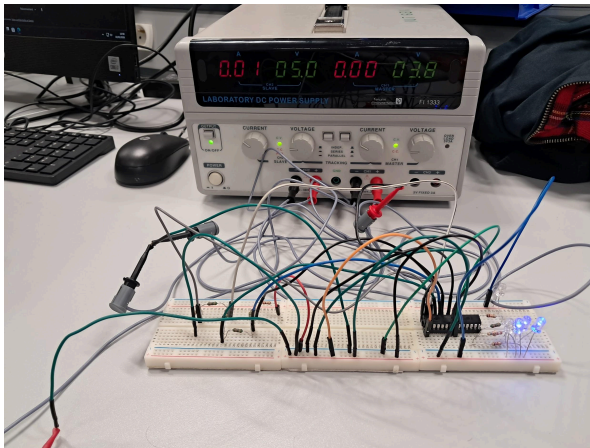


Figure 56 : $U_{bat} = 3,8 \text{ V}$

La troisième LED bleue s'est allumée pour le troisième seuil de tension.

Chargeur cellule Lithium-Ion

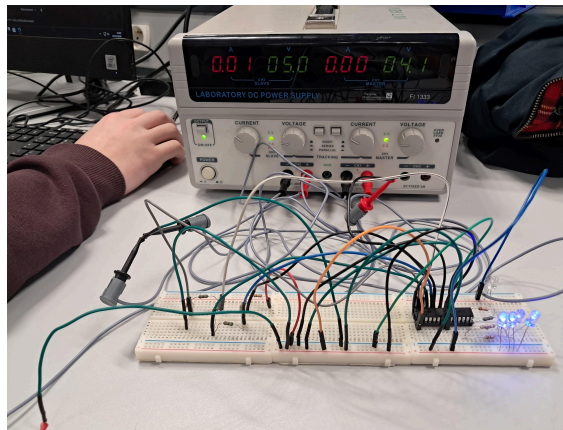


Figure 57 : $U_{bat} = 4,1 \text{ V}$

La quatrième LED bleue s'est allumée pour le quatrième seuil de tension.

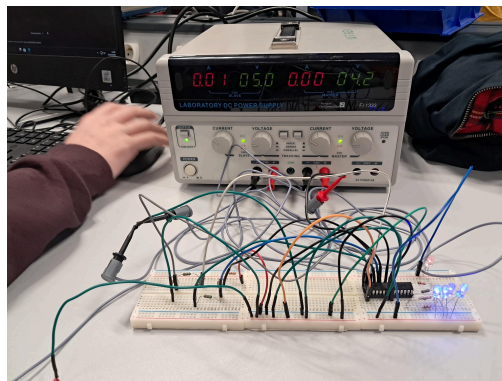


Figure 58 : $U_{bat} = 4,2\text{V}$

Toutes les LED sont allumées, nous sommes à plus de 100% de la tension de la batterie.

Statut de l'essai : Conforme

4.5 Maquettage charge

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT

Relecteur : Marius DESCHAUME Ethan LECUYER BENOIT Gauthier VALENTIN Hugo RENAUD Baptiste JAQUAULT

Exigences client vérifiées : EXIG_CHARGE_PROFIL, EXIG_CHARGE_MESURE, EXIG_CHARGE_VOYANTS, EXIG_CHARGE_CARACTERISTIQUES

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ33 Révision : 2 – 25/02/2026	83/90
----------------------------------	---	-------

Référence de la simulation : DRS03 DRS04 DRS05 DRS06

But de l'essai : Vérifier le bon fonctionnement du contrôleur de charges et de l'intensité lumineuse de chaque voyant

Procédure de simulation :

- Utiliser une platine d'expérimentation (BreadBoard).
- Réaliser le montage opérationnel en se basant sur la documentation technique (datasheet) du composant MCP73834.
- Connecter le circuit à une source de tension et de courant.
- Mettre en œuvre l'instrumentation permettant de simuler une charge.
- Placer un voltmètre en dérivation aux bornes de la charge afin de mesurer la tension.
- Effectuer les tests du montage et de la charge simulée.

Résultats attendus :

Sous une tension d'alimentation adéquate (5V), le voyant bleu doit s'allumer. Lorsque la batterie est en cours précharge / de charge, le voyant rouge doit s'allumer. À l'achèvement de la charge, le voyant vert doit s'éclairer et le rouge s'éteindre. Dans tous les cas, le voyant bleu doit rester allumé. De plus, chaque diode électroluminescente (LED) est censée présenter une intensité lumineuse de 50 mcd.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Voyant rouge allumé	Allumé	OUI/NON
Voyant vert allumé	Allumé	OUI/NON
Voyant bleu allumé	Allumé	OUI/NON
Tension d'alimentation	5V	x
Charge complète	Tension $\geq 4,2$	x

Résultats Obtenues :

Nous avons réalisé le dérisquage de la partie charge en utilisant une breadboard pour effectuer les tests. Nous avons repris le montage de la datasheet du contrôleur de charge MCP73833/4 afin de simuler dans les mêmes conditions final la charge de la batterie.

Lors du premier test, nous avons observé que tant que la tension de la cellule Li-Ion restait inférieure à 4,2V, les voyants rouge et bleu étaient allumés simultanément. Le voyant rouge signalait que la cellule était en cours de charge, tandis que le voyant bleu indiquait que la tension d'alimentation du chargeur était correcte. Cette configuration était conforme au cahier des charges.

Ensuite nous avons procédé au deuxième test qui est de simuler la charge complète de la batterie. Lorsque la tension atteignait les 4,2V, ce qui correspond à une cellule Li-Ion pleinement chargée, les voyants vert et bleu s'allument, ce qui indiquait que la charge était terminée et que la tension d'alimentation du chargeur était toujours correcte. Ce comportement nous a permis de valider la séquence de voyants à allumer en fonction de l'état de la charge et de la tension d'alimentation.

Lors des deux essais que nous avons réalisés, nous avons constaté que les voyants étaient allumés correctement et que leur luminosité était suffisante,

Résultat Obtenue :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Voyant rouge allumé	Allumé	OUI
Voyant vert allumé	Allumé	OUI
Voyant bleu allumé	Allumé	OUI
Tension d'alimentation	5V	x
Charge complète	Tension $\geq 4,2$	x

Chargeur cellule Lithium-Ion

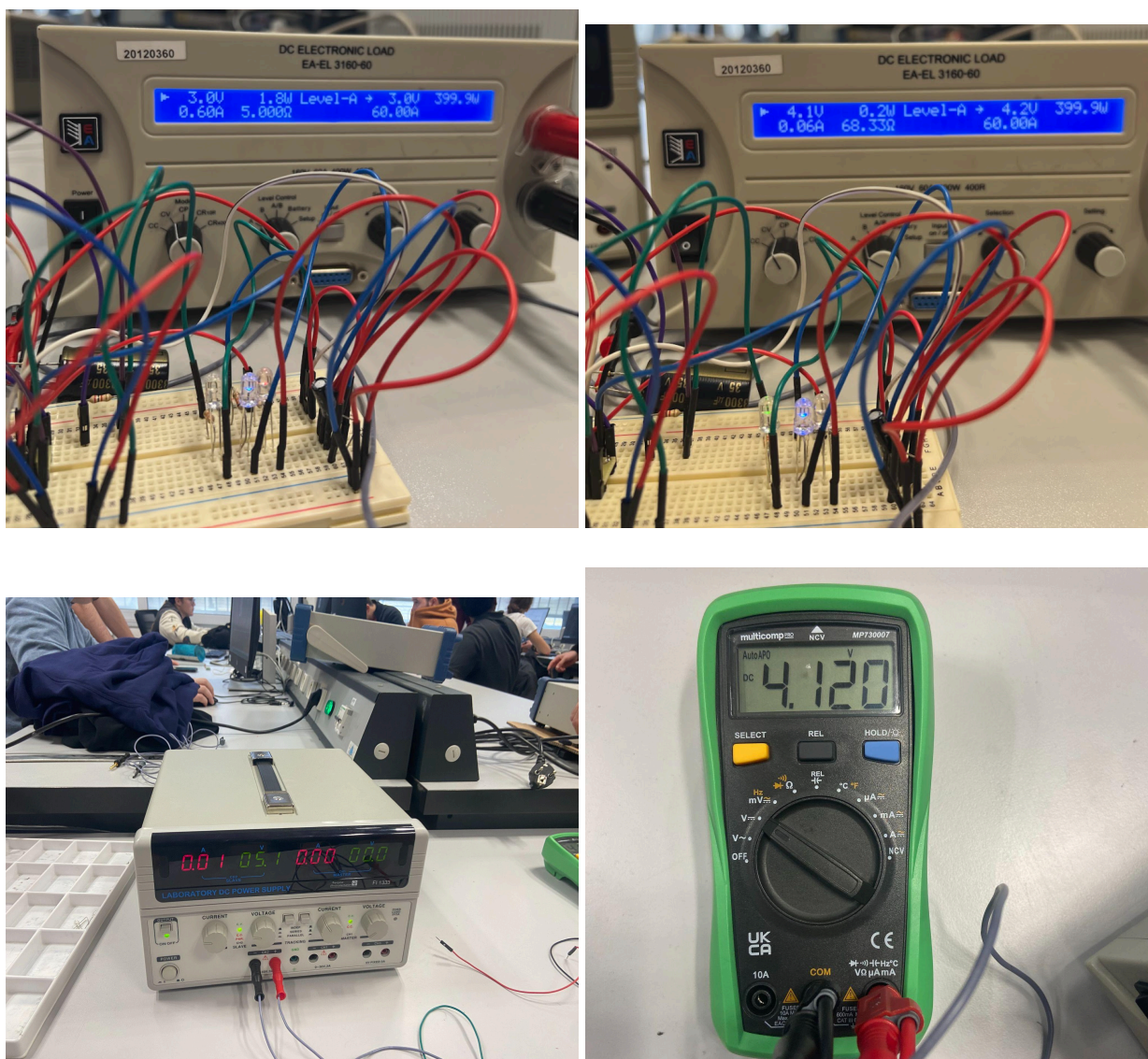


Figure 59 : Montage et simulation de la charge

Statut de l'essai : Conforme

Problème rencontré :

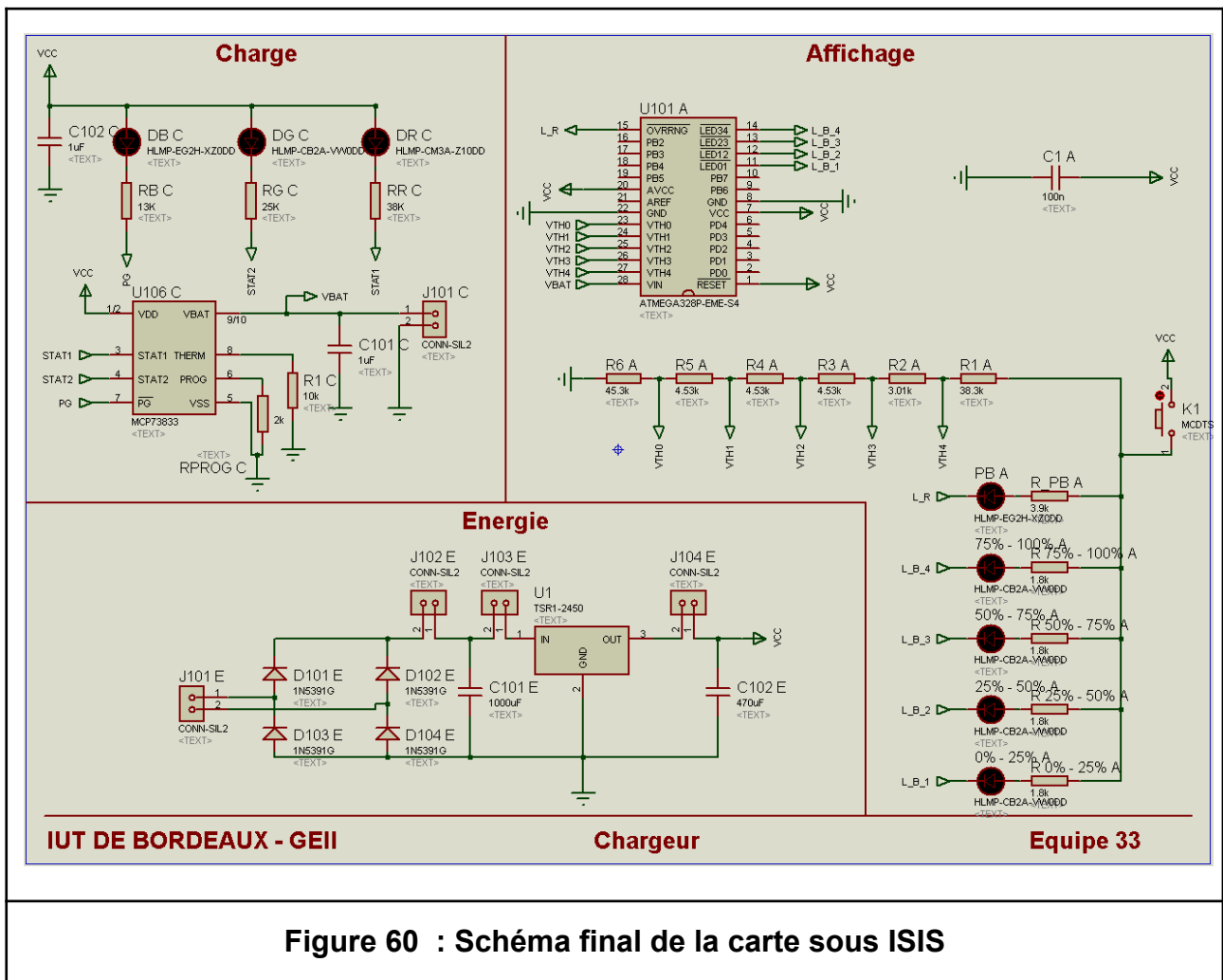
Lors de la première simulation, il a été constaté un dysfonctionnement au niveau des voyants de charge. L'analyse a révélé que les broches STAT1 et STAT2 du contrôleur de charge MCP73834 sont en logique inversée (Active Low), ce qui signifie que leur état doit être LOW pour que le voyant correspondant s'allume. Une erreur de câblage initiale a

conduit à inverser les connexions entre ces broches et les LED (rouge et verte), ce qui a provoqué une inversion des indications d'état de charge. Ce problème a été identifié et corrigé en rétablissant les connexions appropriées des broches STAT1 et STAT2. Le système est désormais entièrement fonctionnel, et les voyants affichent correctement l'état de la charge.

5. Conclusion de la conception du produit

Rédacteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT, Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER-BENOIT, Gauthier VALENTIN

Relecteur : Hugo RENAUD, Baptiste JACQUAULT, Marius DESCHAUME, Ethan LECUYER-BENOIT, Gauthier VALENTIN



La conception détaillée du système a permis de figer l'architecture électrique tout en garantissant la conformité aux exigences du cahier des charges. Chaque bloc fonctionnel, alimentation, circuit de charge, affichage et conversion d'énergie, a été dimensionné et optimisé pour assurer un fonctionnement performant et sécurisé. Le choix des composants a été guidé par des critères rigoureux de rendement, de coût et de fiabilité.

Cette phase de dérisquage a été cruciale pour valider concrètement nos options technologiques. En combinant des simulations sous Proteus et des tests sur breadboard, nous avons pu confronter nos résultats théoriques à la réalité expérimentale. Ces essais ont non seulement validé les performances de nos étages de puissance et de signal, mais ont aussi permis d'effectuer des réglages précis, comme l'ajustement des résistances pour l'affichage LED.

Cette approche nous a permis d'anticiper d'éventuelles erreurs de conception avant de lancer la fabrication physique. Par ailleurs, le respect du planning initial témoigne d'une gestion de projet efficace et d'une bonne répartition des tâches au sein de l'équipe. L'ensemble des tests étant validé, nous disposons désormais de schémas fiables pour attaquer sereinement le routage du PCB. Cette étape marque une avancée décisive, nous rapprochant de la réalisation finale du prototype.

6. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Éléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_ENERGIE_ALIMENTATION	Conception Conception Simulation	CPR01 CDT01 DRS01	Conforme Conforme Conforme
EXIG_ENERGIE_RENDEMENT	Conception Conception Simulation	CPR02 CDT02 DRS02	Conforme Conforme Conforme
EXIG_CHARGE_MESURE	Conception Conception Simulation	CPR03 CDT03 DRS03	Conforme Conforme Conforme
EXIG_CHARGE_PROFIL	Conception Conception Simulation	CPR04 CDT04 DRS04	Conforme Conforme Conforme
EXIG_CHARGE_CARACTERISQUES	Conception Conception Simulation	CPR05 CDT05 DRS05	Conforme Conforme Conforme
EXIG_CHARGE_VOYANTS	Conception Conception Simulation	CPR06 CDT06 DRS06	Conforme Conforme Conforme
EXIG_AFFICHAGE_MESURE	Conception Conception Simulation	CPR07 CDT07 DRS07	Conforme Conforme Conforme
EXIG_AFFICHAGE_CALCUL	Conception Conception Simulation	CPR08 CDT08 DRS08	Conforme Conforme Conforme
EXIG_AFFICHAGE_VOYANTS	Conception Conception Simulation	CPR09 CDT09 DRS09	Conforme Conforme Conforme
EXIG_AFFICHAGE_INTENSITES	Conception Conception Simulation	CPR10 CDT10 DRS10	Conforme Conforme Conforme
EXIG_DELAI	Planning	CDT11	Conforme
EXIG_COUT	estimation coût détaillé	CDT12	Conforme